Facultad de Ciencias
Grado en Matemáticas

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO UMBRAL

Trabajo Fin de Grado

Autor:
Lucas Cuerva Cuenca

Tutor:
Luis Manuel Navas Vicente

Curso 2025/2026

¡Oh santas matemáticas, ojalá pudieraris,
con vuestro perpetuo trato, consolar el resto de mis días
de la maldad del hombre y de la injusticia del Gran Todo!

Conde de Lautremont

Índice de contenidos

Introducción **1**

1. La conexión umbral **6**

1.1. El álgebra umbral 6

1.2. Propiedades de los funcionales 12

1.3. La relación con los operadores lineales 15

2. Sucesiones de Sheffer **24**

2.1. Definición y caracterizaciones 24

2.2. Propiedades 31

2.3. La sucesión de factoriales descendentes 33

3. Operadores en el dual **37**

3.1. Automorfismos y derivaciones 38

3.2. Operadores adjuntos 40

3.3. Operadores de Sheffer 42

4. Aplicaciones del cálculo umbral **46**

4.1. Sucesiones de polinomios conocidas 46

4.1.1. Polinomios de Bernoulli 46

4.2. Problemas de conexión de constantes 46

4.3. Interpolación lineal 46

4.4. Problemas de recursión 47

4.5. Relaciones inversas 47

4.6. Solución a ec. diferenciales 47

Introducción

La historia y la psicología ya han probado que el ser humano, especie extremadamente sensible al cambio, es incapaz de aceptar la genialidad cuando esta se le presenta y prefiere, en contrapartida, adoptar la cómoda postura de rechazarla. Por ello, no son pocas las veces que, en su origen, una nueva área dentro de las matemáticas ha sido menospreciada y condenada al escepticismo, por una notable cantidad de personas, debido a una escasa solidez en su formalización, a pesar de su más que innegable utilidad. Así ocurrió, por ejemplo, con la teoría de conjuntos, hoy en día base de toda teoría matemática; el cálculo infinitesimal, base de una enorme parte de la física moderna; o la geometría no euclidiana, también de enorme utilidad dentro de la física para formular la Teoría de la Relatividad. Lo que hoy se conoce como *cálculo umbral* (o también *cálculo simbólico*) es solo uno más de estos ejemplos.

Esta rama tiene sus orígenes más primitivos entre mediados y finales del siglo XIX. A pesar de que ciertas fuentes se lo atribuyan a Édouard Lucas o a James Silvester (este último, el inventor del término *cálculo umbral*), lo cierto es que John Blissard fue el primero en explorar las ideas fundacionales de esta disciplina. Blissard publica el primero de varios artículos en 1861 [8], mientras que los trabajos de Lucas se publican 15 años después. En justo en este artículo donde Blissard introduce la noción de *notación representativa* para referirse a unas cantidades, mediante lo cual acaba deduciendo ciertas igualdades. Por desgracia, todos estos trabajos escaseaban una buena fundación teórica puesto que ciertos aspectos permanecían sin dilucidarse, lo que los dotaba de un aspecto casi mágico que desde luego no favoreció su acogida. No sería hasta que Rota y Roman publicaran una serie de artículos (quizás el más importante [4]), medio siglo después, que se daría una presentación verdaderamente rigurosa de estas teorías, reviviendo de esta forma las ideas que Blissard, Lucas y Sylvester, entre otros, tuvieron en un comienzo. Posteriormente, ya en 1984, Roman escribiría [3], el cual se considera un clásico de la materia y la base de todo el cálculo umbral actual.

En sus orígenes, la idea fundamental sobre la que giraba todo el cálculo umbral era la de "intercambiar" subíndices con exponentes, para obtener así, de una forma relativamente sencilla y mediante manipulaciones algebraicas, una serie de relaciones de suma utilidad. Para ver con una mayor claridad a lo que nos referimos con esto, conviene que nos centremos en el ejemplo más clásico dentro de la materia: los *números de Bernoulli*.

Recordamos que estos números, B_n, se definen mediante el desarrollo en serie de Taylor

de la función generadora:

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}$$

Una vez dada su definición, es habitual comenzar a deducir propiedades que los números de Bernoulli deben satisfacer. Una de la más fundamentales, y la única que debemos saber para lo que prosigue, es que verifican la ecuación genérica:

$$B_0 = 1 \qquad \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B_r = 0 \ \ (n > 1) \tag{1}$$

No es complicado advertir aquí que esta relación se asemeja sobremanera al teorema binomial usual, con la única salvedad de que en este caso contamos con una cantidad B_r y no B^r, sea lo que fuera esa cantidad B. Es justo aquí donde el cálculo umbral entra en juego. Para poder hacer este cambio, se considera lo que se conoce como una "cantidad representativa" B tal que B_n sea "equivalente" a B^n, lo cual poría expresarse en términos simbólicos como $B_n \equiv B^n$ (aquí, el subíndice n se piensa como la sombra, en latín "umbra", de donde proviene el nombre). Notése que las comillas aquí son importantes; este proceso carece de todo el rigor necesario e incluso estamos hablando de una supuesta relación de equivalencia que no hemos definido correctamente.

En cualquier caso, si nos dejamos guiar por esta intución y hacemos la vista larga a la rigurosidad podríamos reescribir esta relación de la forma siguiente:

$$\sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B_r \equiv \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B^r \equiv (B+1)^n - B^n = 0 \quad (n > 1)$$

O lo que es lo mismo:

$$(B+1)^n = B^n \ \ (n > 1)$$

No entraremos en muchos detalles pero, a la hora de la verdad, la cantidad representativa B es lo que se conoce como un *umbrae* y la equivalencia antes citada es la *equivalencia umbral.*[1]. Para lo que aquí nos interesa, conviene saber que no todas las manipulaciones algebraicas habituales dan resultados correctos y se debe tener cierto cuidado a la hora de operar con los *umbrae*. Ahora bien, esto no impide que, respetando ciertas reglas de las que aquí tampoco hablaremos, esta metodología no propicie resultados tan útiles como ciertos. Veámoslo, pues, para con los números de Bernoulli.

En primer lugar, por la serie de Taylor de la exponencial se llega a que:

$$e^{Bx} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B^n \frac{x^n}{n!} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} \implies e^{Bx} \equiv \frac{x}{e^x - 1}$$

Haciendo uso de esta relación y de las propiedades de la exponencial:

$$e^{(B+1)x} - e^{Bx} \equiv x$$

[1] El "intercambio" de exponentes con subíndices se corresponde entonces con lo que se denomina una *evaluación* definida en un cierto anillo $\mathcal{D}[\mathcal{A}]$. Si se desea más información, consultar el desarrollo en [5]

de donde se recupera la ecuación (1). Sustituyendo x por $-x$ en la relación anterior se obtiene:

$$e^{-Bx} \equiv \frac{-x}{e^{-x}-1} = \frac{xe^x}{e^x-1} \equiv e^{(B+1)x}$$

e igualando coeficientes:

$$(B+1)^n \equiv (-B)^n$$

la cual, utilizando de nuevo la ecuación (1) implica que:

$$B_1 = -\frac{1}{2} \qquad B_3 = B_5 = \cdots = B_{2n+1} = 0 \ \ (n > 1)$$

Es más, este procedimiento nos permite obtener propiedades para los, más generales, *polinomios de Bernoulli*. Como es bien sabido, estos se definen con la función generadora:

$$\frac{te^{xt}}{e^t-1} = \sum_{n\geq 0} \frac{B_n(x)}{n!} t^n$$

Por ejemplo, rápidamente vemos que el miembro de la izquierda es equivalente a $e^{(B+x)t}$ y por tanto:

$$B_n(x) \equiv (B+x)^n \equiv \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k x^{n-k}$$

De aquí deducimos además:

$$B_n(0) \equiv B^n \equiv B_n \quad B_n'(x) \equiv n(B+x)^{n-1} \equiv nB_{n-1}(x)$$

y si seguimos este proceso podríamos obtener igualdades que llegan incluso hasta la conocida fórmula de sumación de Euler-McLaurin.

Como se ha podido ver, esta es una metodología poderosa que puede ser aprovechada por muchas de las conocidas sucesiones de polinomios: los propios polinomios de Bernoulli, de Hermite, de Euler o de Laguerre son solo unos pocos ejemplos. Así pues, como poco, el cálculo umbral podría sernos útil para la resolución de problemas orientados a diversas áreas de las matemáticas, dentro de los cuales estos polinomios aparezcan. No obstante, la realidad es que es mucho más versátil. En la actualidad, se conocen aplicaciones del cálculo umbral tan diversas que van desde la combinatoria, pasando por la probabilidad, la estadística, la teoría de grafos o la topología algebraica, hasta incluso la física. [2]

En la práctica, el cálculo umbral clásico se centra en el estudio específico de las sucesiones de Sheffer, empleando para ello la teoría de operadores y funcionales lineales sobre el espacio de polinomios junto a las series formales, es decir, no se preocupa por la convergencia de series o sucesiones. Esta es la forma en la que Roman lo hace en [4] y la que se seguirá en el presente trabajo. La intención del mismo es exponer esta teoría traduciéndola a un lenguaje algebraico que nos resulte más familiar y dando un enfoque que combine, pues, el análisis junto con el álgebra. En este sentido, el trabajo se puede dividir en dos partes principalmente:

[2] Todas estas pueden consultarse en [2]

- En la primera de ellas se desarrolla toda la teoría del cálculo umbral.
- En la segunda se dan aplicaciones varias de esta teoría. Aquí se da la forma de obtener las principales propiedades de los polinomios de Bernoulli mediante técnicas umbrales, aclarando así lo expuesto antes, así como otras tantas sucesiones de polinomios conocidas.

Capítulo 1

La conexión umbral

Antes de comenzar, hemos tanto como aclarar parte de la notación como fijar las convenciones que utilizaremos a lo largo del trabajo. En lo que sigue:

- $\mathbb{K}$ será un cuerpo de característica cero cualquiera (podemos suponer que es $\mathbb{C}$) y este será el cuerpo base donde trabajaremos. [1]
- $\mathscr{F} = \mathbb{K}[\![T]\!]$ será el anillo de series formales en la variable formal T. Además, supondremos conocidas tanto la teoría básica como los principales resultados que a esta conciernen, aunque damos el apéndice A donde se puede consultar parte de esta información.
- Utilizaremos $\mathbb{P}$ para referirnos a la $\mathbb{K}$-álgebra de polinomios (con la estructura de álgebra usual) en una variable, es decir, $\mathbb{K}[x]$.
- $\mathrm{gr}(p(x))$ simbolizará el grado del polinomio $p(x)$ y $p^{`}(x)$ simbolizará la derivada, en el sentido usual, del polinomio $p(x)$. En el caso de las derivadas sucesivas, estas se escribirán como $p^{(k)}(x)$.
- $\delta_{n,k}$ será la delta de Dirac, es decir:

$$\delta_{n,k}(x) = \begin{cases} 1 & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases}$$

- $(x)_n$ simboliza al factorial descendente. Esto es:

$$(x)_n = x(x-1)\dots(x-n+1)$$

1.1. El álgebra umbral

Definición 1.1.1. *Dado un espacio vectorial V, llamaremos* ***funcional lineal*** *a todo elemento $L \in V^*$, donde V^* es el espacio dual de V.*

[1] También se han dado generalizaciones de la teoría clásica del cálculo umbral cuando $\mathbb{K}$ no es de característica cero. Un ejemplo de esto es [9]

Tal y como indica el título de la sección, nos centraremos en el estudio de los funcionales lineales sobre el espacio de polinomios $\mathbb{P}$; es decir, las aplicaciones L:

$$\begin{aligned} L\colon \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ p(x) &\mapsto \langle L|p(x)\rangle \end{aligned}$$

tales que:

$$\langle L|p(x)+\lambda q(x)\rangle = \langle L|p(x)\rangle + \lambda\langle L|q(x)\rangle$$

Nótese que hemos fijado la notación $\langle L|p(x)\rangle$ para simbolizar la acción de L sobre $p(x)$, típica de la física. Más tarde se aclarará el motivo de esta elección.

Observación.

- Por ahorro del lenguaje y sin que cause confusión, llamaremos a los funcionales lineales de $\mathbb{P}$ simplemente ***funcionales***.
- El espacio vectorial de funcionales posee también estructura de $\mathbb{K}$-álgebra de forma natural, con el producto de funcionales

$$\begin{aligned} \cdot\colon \mathbb{P}^* \times \mathbb{P}^* &\longrightarrow \mathbb{P}^* \\ (L, M) &\mapsto L\cdot M \end{aligned}$$

  dado por $\langle L\cdot M|p(x)\rangle = \langle L|p(x)\rangle\cdot\langle M|p(x)\rangle$

El primer resultado importante que usaremos continuamente proviene del álgebra lineal.

Teorema 1.1.1. *Si $\{p_n(x)\}_{n\geq 0}$ es una sucesión de polinomios tal que $\mathrm{gr}(p_n) = n$ para todo n, entonces dos funcionales L y M son iguales si y solo si $\langle L|p_n(x)\rangle = \langle M|p_n(x)\rangle$ para todo n. En particular, $p_n(x) = x^n$ cumple el teorema.*

Demostración. Basta con ver que los polinomios $p_n(x)$ así definidos forman una base de Hamel de $\mathbb{P}$. Que son generadores está claro por ser cada polinomio $p_n(x)$ de grado n. Veamos que cada subconjunto finito de estos son linealmente independientes. Sean pues $p_{n_1}(x), \cdots, p_{n_r}(x)$ un subconjunto finito de $\{p_n\}_{n\geq 0}$, que, sin pérdida de generalidad, podemos suponer ordenado con $\mathrm{gr}(p_{n_1}(x)) < \ldots < \mathrm{gr}(p_{n_r}(x))$, y $\lambda_{n_1}, \ldots, \lambda_{n_r} \in \mathbb{K}$ escalares tales que:

$$\lambda_{n_1}p_{n_1}(x) + \cdots + \lambda_{n_r}p_{n_r}(x) = 0$$

Si escribimos cada polinomio $p_{n_l}(x)$ como $p_{n_l}(x) = \sum_{k=0}^{n_l} a_{k,n_l}x^k$, igualando coeficientes y teniendo en cuenta que $\mathrm{gr}(p_{n_1}(x)) < \ldots < \mathrm{gr}(p_{n_r}(x))$ y que $a_{n_k,n_k} \neq 0$ para todo k, obtenemos las ecuaciones:

$$\begin{aligned} \lambda_{n_r}a_{n_r,n_r} &= 0 \implies \lambda_{n_r} = 0 \\ \lambda_{n_{r-1}}a_{n_{r-1},n_{r-1}} + \lambda_{n_r}a_{n_{r-1},n_r} &= 0 \implies \lambda_{n_{r-1}} = 0 \\ &\cdots \\ \sum_{k=0}^{r}\lambda_{n_k}a_{0,n_k} &= 0 \implies \lambda_{n_1} = 0 \end{aligned}$$

Luego, son linealmente independientes y se concluye. ■

Corolario 1.1.2. *Dada $\{p_n(x)\}_{n\geq 0}$ sucesión de polinomios tal que $\mathrm{gr}(p_n(x)) = n$ para todo n, un funcional está completamente determinado por las constantes $\langle L|p_n(x)\rangle$. En particular:*

1. *Un funcional L está completamente determinado por las constantes $\langle L|x^n\rangle$*
2. *Si $\langle L|p_n(x)\rangle = 0$ para todo n, entonces $L = 0$.*

Este teorema nos es de suma utilidad, ya que nos permite definir un funcional de una forma tan sencilla como dar tan solo su valor sobre los polinomios x^n. Lo aprovechamos ahora para obtener uno de los teoremas fundamentales del cálculo umbral, el cual nos permitirá interpretar cada serie formal como un funcional concreto.

Sea $T^k \in \mathscr{F}$ la serie formal con único término el factor T^k. En virtud de 1.1.2, esta serie nos permite definir el funcional ω_{T^k} que viene dado por:

$$\langle \omega_{T^k}|x^n\rangle = n!\delta_{n,k} \tag{1.1}$$

Es más que natural extender esta definición usando la linealidad a una serie formal genérica. Así pues, si $F(T) \in \mathscr{F}$ es una serie formal cualquiera, esta definirá el funcional ω_F que viene dado por:

$$\langle \omega_F|x^n\rangle = n![F]_n \tag{1.2}$$

Recíprocamente, si consideramos un funcional $L \in \mathbb{P}^*$, este define la serie formal:

$$F_L(T) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle L|x^n\rangle}{n!} T^n \tag{1.3}$$

Esta correspondencia entre funcionales y series formales es la que nos permite formular y demostrar el siguiente teorema, base de todo el cálculo umbral.

Teorema 1.1.3. ***(isomorfismo umbral)*** *La aplicación ϕ definida como*

$$\begin{aligned} \phi\colon \mathbb{P}^* &\xrightarrow{\sim} \mathscr{F} \\ L &\mapsto F_L(T) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle L|x^n\rangle}{n!} T^n \\ \omega_F &\leftarrow\!\shortmid F(T) \end{aligned}$$

donde el funcional ω_F viene dado por $\langle \omega_F|x^n\rangle = n![F]_n$, es un isomorfismo lineal. A este morfismo ϕ lo llamaremos el ***isomorfismo canónico umbral*** *(abreviadamente, i.c.u).*

Demostración.

- *Biyectividad:*

$$F(T) \longrightarrow \omega_F \longrightarrow F_{\omega_F}(T) = F(T)$$

puesto que $\langle \omega_F|x^n\rangle = n! \cdot a_n$

$$L \longrightarrow F_L(T) \longrightarrow \omega_{F_L} = L$$

ya que, por 1.1.2, $L = \omega_{F_L} \iff \langle L|x^n\rangle = \langle \omega_{F_L}|x^n\rangle$, lo cual es cierto.

- *Linealidad:*

$$\begin{aligned}\phi(L+cM) = F_{L+M}(T) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle L+cM|p(x)\rangle}{n!} T^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle L|p(x)\rangle}{n!} T^n + c\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle M|p(x)\rangle}{n!} T^n \\ &= F_L(T) + c\cdot F_M(T) = \phi(L) + c\cdot\phi(M)\end{aligned}$$

■

Una vez probado que ϕ es un isomorfismo lineal entre el espacio de funcionales $\mathbb{P}^*$ y el espacio de series formales $\mathscr{F}$, es natural que a uno le surja ahora la siguiente pregunta: ¿es, además, un isomorfismo de álgebras? La respuesta es que, con la estructura usual de $\mathbb{K}$-álgebra de $\mathbb{P}^*$, no tiene por qué serlo. Es fácil comprobar esto, ya que:

$$\phi(LM) = F_{LM}(T) = \sum_{n\geq 0} \frac{\langle LM|x^n\rangle}{n!} T^n = \sum_{n\geq 0} \frac{\langle L|x^n\rangle\langle M|x^n\rangle}{n!} T^n$$

y es evidente que, en lo general:

$$\sum_{n\geq 0} \frac{\langle L|x^n\rangle\langle M|x^n\rangle}{n!} T^n \neq (\sum_{n\geq 0} \frac{\langle L|x^n\rangle}{n!} T^n)(\sum_{n\geq 0} \frac{\langle L|x^n\rangle}{n!} T^n) = \phi(L)\cdot\phi(M)$$

Ahora bien, también es cierto que este isomorfismo induce una estructura de $\mathbb{K}$-álgebra en $\mathbb{P}^*$ distinta de la que en un principio teníamos y para la cual ϕ sí será un isomorfismo de álgebras de forma evidente. Esta es la que llamaremos *álgebra umbral.*

Definición 1.1.2. *Llamaremos* ***álgebra umbral*** *al espacio vectorial $\mathbb{P}^*$ dotado de la estructura de $\mathbb{K}$-álgebra definida por:*

$$\langle LM|x^n\rangle = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle L|x^k\rangle\langle M|x^{n-k}\rangle \tag{1.4}$$

Es una mera comprobación ver que, en efecto, esto nos da una estructura de $\mathbb{K}$-álgebra y en forma de resumen de lo dicho hasta ahora, llegamos al siguiente resultado.

Corolario 1.1.4. *El i.c.u ϕ es un isomorfismo de álgebras entre el álgebra umbral y el álgebra de series formales.*

En particular, el álgebra umbral cumple las siguientes dos propiedades.

Proposición 1.1.5. *El funcional $e^{0T} = 1$ es la identidad para el producto del álgebra umbral.*

Demostración. Basta con usar el apartado 1 de 1.1.2. ■

Proposición 1.1.6. *Sean $L_1, \dots, L_r \in \mathbb{P}^*$ funcionales. Entonces,*

$$\langle L_1 \cdots L_m | x^n \rangle = \sum_{|i|=n} \binom{n}{i_1, \dots, i_m} \langle L_1 | x^{i_1} \rangle \dots \langle L_m | x^{i_m} \rangle$$

donde $|i| = i_1 + \cdots + i_m$ y $\binom{n}{i_1,\dots,i_m} = \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}$

Demostración. Se ve aplicando inducción a (1.4) ■

Observación. Este último resultado se puede generalizar aún más, pues es válido para todas las sucesiones de polinomios que son de ***tipo binomial***. Más tarde las definiremos correctamente y veremos que $p_n(x) = x^n$ es una de estas sucesiones. No obstante, nos es suficiente con conocerlo para el caso particular de x^n, tal y como se ha formulado en 1.1.6.

El espacio de funcionales también puede tener una estructura de espacio topológico. Para ello, escogemos la topología siguiente, con la cual ϕ será continua.

Definición 1.1.3. *Dados dos espacios vectoriales V y W, se define la* ***topología de estabilización de*** $\mathrm{Hom}(V, W)$ *como aquella dada por la siguiente condición de convergencia: una sucesión de homomorfismos $\{f_n\}_n \subset \mathrm{Hom}(V, W)$ converge a un homomorfismo f si, dado un elemento $v \in V$, existe un número natural n_0 tal que si $n \geq n_0$ entonces $f_n(v) = f(v)$, es decir, cuando $\{f_n(v)\}_n$ converge en la topología discreta de W.*

Proposición 1.1.7. *Con la topología de estabilización y la estructura de álgebra umbral, el espacio de funcionales $\mathbb{P}^*$ es un álgebra topológica completa.*

Demostración. Ambos hechos son consecuencias inmediatas de la definición dada de convergencia para funcionales. Para ver que es un álgebra topológica basta con probar que tanto la suma como el producto de operadores son aplicaciones continuas, ya que, por la definición del producto de operadores, esto implicaría también que el producto por escalares es continuo.

Consideramos entonces sucesiones de operadores L_n y M_n que convergan a ciertos operadores L y M, respectivamente; es decir, ambas sucesiones se estabilizan para un n lo suficientemente grande. Por tanto, tendremos que

$$\langle L_n + M_n | x^m \rangle = \langle L_n | x^m \rangle + \langle M_n | x^m \rangle = \langle L | x^m \rangle + \langle M | x^m \rangle = \langle L + M | x^m \rangle$$
$$\langle L_n \cdot M_n | x^m \rangle = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} \langle L_n | x^k \rangle \langle M_n | x^{m-k} \rangle = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} \langle L | x^k \rangle \langle M | x^{m-k} \rangle = \langle L \cdot M | x^m \rangle$$

para un n suficientemente grande y para todo $m \geq 0$. Generalizando esto por linealidad a un polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$ cualquiera, obtenemos que $L_n + M_n$ converge a $L + M$ y $L_n \cdot M_n$ converge a $L \cdot M$, con lo que se concluye.

Queda ver que es completa. Sea $\{L_n\}_n$ una sucesión de Cauchy en $\mathbb{P}^*$; es decir, dado polinomio $p(x) \in \mathbb{P}^*$ existe un n_0 tal que si $n, m \geq n_0$ entonces $\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L_m | p(x) \rangle$. En particular, para el operador L definido por $\langle L | p(x) \rangle \equiv \langle L_{n_0} | p(x) \rangle$, tenemos que

$$\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L_{n_0} | p(x) \rangle = \langle L | p(x) \rangle$$

Luego, $L_n \longrightarrow L$ y queda así probado que el espacio es completo. ■

Proposición 1.1.8. *Con la topología de estabilización de* $\mathrm{End}(\mathbb{P})$ *y la topología formal, el i.c.u* ϕ *es un homeomorfismo.*

Demostración.

- ϕ *es continua:* Sea $\{L_n\}_n$ sucesión de funcionales tal que converja a un funcional L. Esto es, dado $p(x) \in \mathbb{P}$ existe un n_0 tal que si $n \geq n_0$ entonces $\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L | p(x) \rangle$. Por otro lado, tenemos que

$$\phi(L_n) = F_{L_n}(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle L_n | x^k \rangle}{k!} T^k \quad \phi(L) = F_L(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$$

  Luego, $[F_{L_n}]_k = [F_L]_k$ para un n lo suficientemente grande y para todo $k \geq 0$. Esto no es más que la convergencia de F_{L_n} a F_L en la topología formal y, por tanto, ϕ es continua.

- ϕ^{-1} *es continua:* De forma similar, sea $\{F_n(T)\}_n$ sucesión de series formales tal que converja a una serie formal $F(T)$, siendo

$$F_n(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{a_{n,k}}{k!} T^K \quad F(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} T^K$$

  Por tanto, existe un natural n_0 tal que $a_{n,k} = a_k$ siempre que $n \geq n_0$. Luego, por la definición de la aplicación ϕ^{-1}, obtenemos que

$$\langle \phi^{-1}(F_n(T)) | x^m \rangle = \langle \omega_{F_n} | x^m \rangle = m! a_{n,m} = m! a_m = \langle \phi^{-1}(F(T)) | x^m \rangle$$

  para $n \geq n_0$ y para todo $m \geq 0$. Luego, por la linealidad, se ve que $\langle \phi^{-1}(F_n(T)) | p(x) \rangle = \langle \phi^{-1}(F(T)) | p(x) \rangle$ para todo polinomio $p(x)$ y para un n lo suficientemente grande. Con lo que $\phi^{-1}(F_n(T)) \longrightarrow \phi^{-1}(F(T))$ y, por tanto, ϕ^{-1} es continua.

■

Teorema 1.1.9. *La topología de estabilización de* $\mathrm{End}(\mathbb{P})$ *coincide con la topología inicial del i.c.u* ϕ.

Por otro lado, de la definición 1.2 dada es fácil ver la propiedad siguiente.

Proposición 1.1.10. *Sean* $F(T), G(T) \in \mathscr{F}$ *dos series formales. Entonces,* $F(T) = G(T)$ *si y solo si* $\omega_F = \omega_G$.

De esta forma, podemos pensar cada serie formal $F(T)$ como el funcional ω_F y escribir indistintamente $\mathscr{F}$ o $\mathbb{P}^*$ para referirnos a ambos conjuntos. Haciendo abuso de la notación, escribiremos $F(T)$ para denotar tanto a la serie formal como al funcional asociado ω_F; cómo esta se comporta dependerá del contexto en el que aparezca y no debe generar confusión alguna. Para cerrar la sección, damos algunos ejemplos básicos de funcionales que nos serán de enorme utilidad.

Ejemplo. 1. El **funcional derivada** k**-ésima** T^k viene dado directamente por 1.1:

$$\langle T^k | x^n \rangle = n! \delta_{n,k} = \begin{cases} n! & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases} = (x^n)^{(k)}(0)$$

Y si tomamos un polinomio $p(x)$ cualquiera:

$$\langle T^k | p(x) \rangle = p^{(k)}(0) \tag{1.5}$$

2. El **funcional evaluación** $e^{\lambda T}$ está dado por:

$$\langle e^{\lambda T} | x^n \rangle = \langle \sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^n}{n!} T^n | x^n \rangle = \lambda^n$$

Y, por tanto:

$$\langle e^{\lambda T} | p(x) \rangle = p(\lambda) \tag{1.6}$$

Siguiendo la notación formal, simbolizaremos a este funcional por $E_\lambda(T) \equiv e^{\lambda T}$ y en caso de que $\lambda = 0$, se dice que E_0 es el **funcional aumento**. Con esta notación, la proposición 1.1.5 se reformula diciendo que el funcional aumento es la identidad para el producto del álgebra umbral.

3. El **funcional diferencia** $e^{\lambda T} - 1$ está dado por:

$$\langle e^{\lambda T} - 1 | p(x) \rangle = p(\lambda) - p(0) \tag{1.7}$$

4. El **funcional de Abel** $Te^{\lambda T}$ viene dado por:

$$\langle Te^{\lambda T} | x^n \rangle = \langle \sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^n}{n!} T^{n+1} | x^n \rangle = nx^{n-1}$$

Con lo que:

$$\langle Te^{\lambda T} | p(x) \rangle = p^{`}(\lambda) \tag{1.8}$$

1.2. Propiedades de los funcionales

Mostramos aquí las propiedades fundamentales de los funcionales lineales sobre $\mathbb{P}$, consecuencias todas ellas, más o menos directas, de su interpretación como series formales mediante el i.c.u., así como de la notación establecida.

A partir de las definiciones dadas y de las igualdades 1.5 y 1.2 se obtiene un análogo del teorema de Taylor clásico para las series formales (o funcionales), así como una reescritura del mismo en términos de los funcionales T^n.

Proposición 1.2.1. *Sea $F(T) \in \mathscr{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Entonces:*

1. $F(T) = \sum_{n \geq 0} \frac{\langle F(T) | x^n \rangle}{n!} T^n$ ***(desarrollo de Taylor para funcionales)***

2. $p(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{\langle T^n | p(x) \rangle}{n!} x^n$ ***(desarrollo de Taylor clásico)***

Proposición 1.2.2. *Sean $F(T) \in \mathscr{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Si* $\operatorname{ord}(F(T)) > \operatorname{gr}(p(x))$, *entonces* $\langle F(T)|p(x)\rangle = 0$

Demostración. Esto es consecuencia de la definición 1.2, pues

$$\langle F(T)|x^n\rangle = n![F]_n \implies \langle F(T)|p(x)\rangle = \sum_n n![F]_n[p]_n$$

y como $\operatorname{ord}(F(T)) > \operatorname{gr}(p(x))$, o bien $[F]_n = 0$ o bien $[p]_n = 0$. ■

Proposición 1.2.3. *Sea $F(T) \in \mathscr{F}$, $p(x) \in \mathbb{P}^*$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ cualesquiera. Se verifica que*

$$\langle F(T)|p(\lambda x)\rangle = \langle F(\lambda T)|p(x)\rangle$$

Demostración. Para $(\lambda x)^k$ el resultado es cierto puesto que

$$\langle T^n|(\lambda x)^k\rangle = \lambda^k n!\delta_{n,k} = \lambda^n n!\delta_{n,k} = \langle(\lambda T)^n|x^k\rangle$$

Para un polinomio genérico $p(x)$, por la proposición anterior y la linealidad, escribiendo $m = \operatorname{gr}(p(x))$ se verifica que

$$\langle F(T)|p(\lambda x)\rangle = \sum_{k=0}^{m}\sum_{n=0}^{m}[p]_k[F]_k\langle T^n|(\lambda x)^k\rangle = \sum_{k=0}^{m}\sum_{n=0}^{m}[p]_k[F]_k\langle(\lambda T)^n|x^k\rangle = \langle F(\lambda T)|p(x)\rangle$$

■

Proposición 1.2.4. *Sea $\{F_k(T)\}_{k\geq 0}$ sucesión de series formales tal que* $\operatorname{ord}(F_k) \to \infty$ *cuando $k \to \infty$. Entonces $\sum_k a_k F_k(T)$ converge en la topología formal y además se verifica que:*

$$\langle\sum_k a_k F_k(T)|p(x)\rangle = \sum_k a_k\langle F_k(T)|p(x)\rangle$$

para todo $p(x) \in \mathbb{P}$. En particular, se cumple cuando $\operatorname{ord}(F_k(T)) = k$

Demostración. Sea m tal que $\operatorname{ord}(F_k) > \operatorname{gr}(p(x))$ para todo $k > m$. De nuevo, por la proposición 1.2.2 tenemos que

$$\begin{aligned}\langle\sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T)|p(x)\rangle &= \langle\sum_{k\leq m} a_k F_k(T) + \sum_{k>m} a_k F_k(T)|p(x)\rangle \\ &= \langle\sum_{k\leq m} a_k F_k(T)|p(x)\rangle = \sum_{k\leq m} a_k\langle F_k(T)|p(x)\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\langle F_k(T)|p(x)\rangle\end{aligned}$$

donde la segunda suma es finita ya que $\langle F_k(x)|p(x)\rangle = 0$ para todo $k > m$. ■

Proposición 1.2.5. *Sea $\{F_k(T)\}_{k\geq 0}$ sucesión de series formales tal que* $\operatorname{ord}(F_k(T)) = k$. *Entonces la aplicación*

$$\begin{aligned}\langle F(T)\rangle\colon \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{K}^\infty \\ p(x) &\mapsto \{\langle F_k(T)|p(x)\rangle\}_{k\geq 0}\end{aligned}$$

que asocia a cada polinomio la sucesión $\{\langle F_k(T)|p(x)\rangle\}_{k\geq 0}$, es inyectiva.

Demostración. Ya que $\operatorname{ord}(F_k(T)) = k$, sabemos que las series formales $F_k(T)$ forman una pseudobase de $\mathscr{F}$. En particular, existen $a_{n,k} \in \mathbb{K}$ tales que $T^n = \sum_k a_{n,k} F_k(T)$. Por tanto, por la proposición anterior:

$$p^{(n)}(0) = \langle T^n | p(x) \rangle = \langle \sum_k a_{n,k} F_k(T) | p(x) \rangle = \sum_k a_{n,k} \langle F_k(T) | p(x) \rangle$$

Con lo que:

$$\langle F(T) \rangle (p(x)) = \{ \langle F_k(T) | p(x) \rangle \}_{k \geq 0} = 0 \implies \sum_k a_{n,k} \langle F_k(T) | p(x) \rangle = 0 \implies p^{(n)}(0) = 0 \quad \forall n$$

Luego, $p(x) = 0$ necesariamente y se concluye. ■

Proposición 1.2.6. *Sea $\{p_k(x)\}_{k \geq 0}$ familia de polinomios que sea un sistema de generadores algebraico para $\mathbb{P}$. Entonces, la aplicación:*

$$\begin{aligned} \langle p(x) \rangle \colon \mathbb{P}^* &\longrightarrow \mathbb{K}^\infty \\ F(T) &\mapsto \{ \langle F(T) | p_k(x) \rangle \}_{k \geq 0} \end{aligned}$$

es inyectiva. En particular, el resultado se verifica para los $p_k(x)$ tales que $\operatorname{gr}(p_k(x)) = k$.

Demostración. Como la anterior, escribiendo x^n como combinación lineal de los $p_k(x)$. ■

Proposición 1.2.7. *Sean $F(T) \in \mathscr{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$ cualesquiera. Entonces, se verifica que*

$$\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | x \cdot p(x) \rangle$$

Demostración. $F(T) = \sum_k a_k T^k$. Por la linealidad, basta verlo para $p(x) = x^n$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} \langle \partial F(T) | x^n \rangle &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k \langle T^{k-1} | x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} \langle T^k | x^n \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} k! \delta_{n,k} = (n+1)! a_{n+1} = \langle F(T) | x^{n+1} \rangle \\ &= \langle F(T) | x \cdot x^n \rangle \end{aligned}$$

■

Proposición 1.2.8. *Si $F(T) \in \mathscr{F}$ es una serie formal tal que $\operatorname{ord}(F(T)) \geq 1$, entonces:*

$$\langle \frac{F(T)}{T} | p(x) \rangle = \langle F(T) | \int p(x) \rangle$$

Demostración. Si $F(T) = \sum_{k \geq 1} a_k T^k$ tenemos que

$$\begin{aligned} \langle \frac{F(T)}{T} | x^n \rangle &= \langle \sum_{k=1}^{\infty} a_k T^{k-1} | x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1} \langle T^k | x^n \rangle \\ &= n! a_{n+1} = (n+1)! \frac{a_{n+1}}{(n+1)} = \langle F(T) | \int x^n \rangle \end{aligned}$$

Extendiéndolo a todo $p(x) \in \mathbb{P}$ por linealidad se concluye. ■

Ejemplo. El funcional $\frac{e^{\lambda T}-1}{T}$ (bien definido ya que $\mathrm{ord}(e^{\lambda T}-1)=1$) será aquel con

$$\langle \frac{e^{\lambda T}-1}{T}|p(x)\rangle = \langle e^{\lambda T}-1|\int p(x)\rangle = (\int p(x))(\lambda) - (\int p(x))(0) = (\int p(x))(\lambda)$$

En el caso de que $\mathbb{K}=\mathbb{C},\mathbb{R}$ entonces

$$\langle \frac{e^{\lambda T}-1}{T}|p(x)\rangle = \int_0^{\lambda} p(u), du \tag{1.9}$$

Este funcional nos aparecerá cuando estudiemos los polinomios de Bernoulli y allí lo analizaremos con detenimiento. No obstante, de momento basta con observar que para $\lambda=1$ el funcional inverso $\frac{T}{e^T-1}$ cumple que

$$\frac{e^T-1}{T} = \sum_{k\geq 0}\frac{B_k}{k!}T^k \implies \frac{e^{\lambda T}-1}{T} = \lambda^{-1}\sum_{k\geq 0}\frac{B_k\lambda^k}{k!}T^k$$

Luego, por 1.2.1

$$\langle \frac{T}{e^{\lambda T}-1}|x^n\rangle = \lambda^{-1}n!\frac{B_n}{n!}\lambda^n = B_n\lambda^{n-1}$$

Dos familias de funcionales son de especial importancia: estos son los *funcionales delta* y los *funcionales invertibles*. Estos nos aparecerán, fundamentalmente, cuando hablemos de las *sucesiones de Sheffer*. Damos tanto sus definiciones como su caracterización.

Definición 1.2.1. *Dada $F(T)\in\mathscr{F}$, diremos que $F(T)$ es una* ***serie delta*** *(o* ***δ-serie****) si $F(T)\in\mathfrak{m}$ y $F(T)\notin\mathfrak{m}^2$; es decir, cuando $F(T)$ es un invertible respecto de la composición. Escribimos $\mathscr{F}^\delta$ para simbolizar el conjunto de series delta.*

Definición 1.2.2. *Dada un funcional $L\in\mathbb{P}^*$, diremos que L es un* ***funcional delta*** *(o* ***δ-funcional****) si al pensarlo como una serie (es decir, $\phi(L)$) es una serie delta. Análogamente, diremos que L es un* ***funcional invertible*** *si al pensar L como una serie formal esta es una serie invertible.*

Proposición 1.2.9. *Sea $F(T)\in\mathscr{F}$. Entonces:*

1. $F(T)\in\mathscr{F}^\delta \iff \langle F(T)|1\rangle = 0, \langle F(T)|x\rangle \neq 0$
2. $F(T)\in\mathscr{F}^* \iff \langle F(T)|1\rangle \neq 0$

Demostración. Se sigue de las definiciones y de las propiedades para series formales. ■

1.3. La relación con los operadores lineales

Definición 1.3.1. *Sea V un espacio vectorial cualquiera. Llamamos* ***operador lineal*** *de V a todo elemento Λ de $\mathrm{End}(V)$.*

Observación. De forma similar a lo que hacíamos con los funcionales, a los operadores lineales de $\mathrm{End}(\mathbb{P})$ los llamaremos simplemente **operadores**. Siguiendo esta línea, recordamos que el espacio de operadores, $\mathrm{End}(\mathbb{P})$, tiene estructura de $\mathbb{K}$-álgebra, siendo el producto de operadores el producto usual.

Previamente hemos identificado el espacio de series formales, $\mathscr{F}$, con el espacio de funcionales, $\mathbb{P}^*$, y como consecuencia hemos dotado a $\mathbb{P}^*$ de una estructura de álgebra, inducida por el álgebra de las series formales. Una nueva interpretación de las series formales nos permite ahora dotar a $\mathbb{P}$ de una estructura de $\mathscr{F}$-módulo.

Para ello, consideramos la identificación

$$\begin{aligned} \mathscr{F} &\longrightarrow \mathrm{End}(\mathbb{P}) \\ T^k &\longleftrightarrow \partial^k \end{aligned} \tag{1.10}$$

donde es importante recordar que ∂^k actúa como:

$$\partial^k x^n = \begin{cases} (n)_k x^{n-k} & k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases}$$

Ahora podemos extender esta asignación por linealidad a la aplicación φ definida por

$$\begin{aligned} \varphi\colon \mathscr{F} &\longrightarrow \mathrm{End}(\mathbb{P}) \\ \sum_{k\geq 0} \frac{a_k}{k!} T^k &\mapsto \sum_{k\geq 0} \frac{a_k}{k!} \partial^k \end{aligned}$$

de tal forma que obtenemos el operador:

$$F(\partial)x^n = \sum_{k\geq 0} \binom{n}{k} a_k x^{n-k}$$

Hemos de hacer dos aclaraciones importantes respecto a lo dicho hasta ahora. Primero que todo, se puede observar que hemos escrito los elementos de $\mathscr{F}$ en notación exponencial (es decir, con un factor $\frac{1}{k!}$). Esto es así puesto que nos resultará más conveniente lidiar con los coeficientes binomiales que con los factoriales descendentes, y en lo que sigue esta será la convención que utilizaremos. Por otro lado, del razonamiento seguido se puede inferir también que la convención seguida para simbolizar la acción de un operador Λ sobre un polinomio $p(x)$ es la de escribir la yuxtaposición del símbolo del operador con el del polinomio: $\Lambda p(x)$. Esto no debe causar confusión con el producto de operadores y, además, es el motivo principal por el que escogimos la notación $\langle F(T)|p(x)\rangle$ para la acción de los funcionales.

De forma similar a lo que hacíamos con los funcionales, utilizaremos el símbolo T para hablar tanto de la variable formal como del operador ∂, con lo que escribiremos siempre $F(T)$ en lugar del operador asociado $\varphi(F(T))$. En caso de no indicarlo, simplemente el contexto ha de servir para diferenciar como se está considerando.

En resumen, dada $F(T)$ la escribiremos como $F(T) = \sum_k \frac{a_k}{k!} T^k$ y esta actúa sobre $\mathbb{P}$ como

$$\begin{aligned} F(T)\colon \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{P} \\ x^n &\mapsto F(T)x^n = \sum_k \binom{n}{k} a_k x^{n-k} \end{aligned} \tag{1.11}$$

Con todo, podemos ya enunciar y probar el resultado principal de la sección.

Teorema 1.3.1. *El producto definido por*

$$\begin{aligned} \cdot : \mathscr{F} \times \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{P} \\ (F(T), p(x)) &\mapsto F(T) \cdot p(x) \equiv F(T)p(x) \end{aligned}$$

siendo $F(T)p(x)$ la acción definida por (1.11), dota a $\mathbb{P}$ de una estructura de $\mathscr{F}$-módulo. Además, es un $\mathscr{F}$-módulo fiel.

Demostración. A partir de la definición de $\cdot$ es claro que

$$\begin{aligned} (F(T) + G(T)) \cdot p(x) &= F(T) \cdot p(x) + G(T) \cdot p(x) \\ F(T) \cdot (p(x) + q(x)) &= F(T) \cdot p(x) + F(T) \cdot q(x) \\ 1 \cdot p(x) &= p(x) \end{aligned}$$

Para ver que $F(T) \cdot (G(T) \cdot p(x)) = (F(T)G(T)) \cdot p(x)$ basta con tener en cuenta que

$$T^k T^j \cdot p(x) = T^{k+j} \cdot p(x) = \partial^{k+j} \cdot p(x) = \partial^k(\partial^j p(x)) = T^k \cdot (T^j \cdot p(x))$$

y por la linealidad se concluye que es en efecto un $\mathscr{F}$-módulo.

Queda probar que el módulo es fiel. Esto es que

$$\mathrm{Ann}(\mathbb{P}) = \{F(T) \in \mathscr{F} : F(T) \cdot p(x) = 0, \forall p(x) \in \mathbb{P}\} = \{0\}$$

Sea, pues, $F(T) = \sum_k \frac{a_k}{k!} T^k \in \mathrm{Ann}(\mathbb{P})$. Aplicándola a cada x^n obtenemos que

$$\begin{aligned} F(T) \cdot x^0 &= a_0 = 0 \\ F(T) \cdot x^1 &= a_0 x + a_1 = 0 \\ F(T) \cdot x^2 &= a_0 x^2 + 2a_1 x + a_2 = 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

de donde vemos que $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = \cdots = 0$ y se concluye. ■

Los operadores lineales $F(T)$ cumplirán propiedades análogas a la de los funcionales. Listamos algunas de estas aunque no damos su demostración puesto que son muy similares a las dadas para estos útlimos.

Proposición 1.3.2. *Si* $\mathrm{ord}(F) > \mathrm{gr}(p)$, *entonces* $F(T)p(x) = 0$.

Proposición 1.3.3. *Si* $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ *es una sucesión de series formales tal que* $\mathrm{ord}(F_k) \to \infty$, *entonces*

$$(\sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T))p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (F_k(T)p(x))$$

para todo polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$. En particular, un operador está completmaente determinado por su acción sobre los elementos de una pseudobase de $\mathscr{F}$.

Proposición 1.3.4. *Si* $\{F_k(T)\}_{k\geq 0}$ *es un sistema de generadores topológico para* $\mathscr{F}$*, entonces*

$$F_k(T)p(x) = 0, \forall k \iff p(x) = 0$$

para todo $p(x) \in \mathbb{P}$

Proposición 1.3.5. *Si* $\{p_k(x)\}_{k\geq 0}$ *es un sistema de generadores algebraico para* $\mathbb{P}$*, entonces*

$$F(T)p_k(x) = 0, \forall k \iff F(T) = 0$$

para toda $F(T) \in \mathscr{F}$

Uno de los resultados claves en lo que a estos operadores respecta es el de la relación de adjunción que guardan con el producto del álgebra formal.

Teorema 1.3.6. *Sean* $F(T), G(T) \in \mathscr{F}$*. Para todo* $p(x) \in \mathbb{P}$ *se verifica*

$$\langle F(T)G(T)|p(x)\rangle = \langle F(T)|G(T)p(x)\rangle$$

Demostración. Por la linealidad, esto se reduce a ver que $\langle T^kT^j|p(x)\rangle = \langle T^k|T^jp(x)\rangle$. En efecto:

$$\begin{aligned}\langle T^kT^j|p(x)\rangle &= \langle T^{k+j}|p(x)\rangle = p^{(k+j)}(0)\\ &= (\partial^j p)^{(k)}(0) = (T^jp)^{(k)}(0) = \langle T^k|T^jp(x)\rangle\end{aligned}$$

■

Corolario 1.3.7. *Sea* $F(T) \in \mathscr{F}$ *y* $p(x) \in \mathbb{P}$ *cualesquiera. Entonces, se verifica que*

$$\langle F(T)|p'(x)\rangle = \langle T \cdot F(T)|p(x)\rangle$$

Equivalentemente, se verifica que $\langle F(T)|p(x)\rangle = \langle T \cdot F(T)|\int p(x)\rangle$

Corolario 1.3.8. *Dada* $F(T) \in \mathscr{F}$ *y* $p(x) \in \mathbb{P}$ *se tiene que* $\langle F(T)|p(x)\rangle = (F(T)p(x))(0)$*.*

Es decir, se verifica que el diagrama

$$\begin{tikzcd} \mathbb{P} \arrow[r, "F(T)"] \arrow[dr, "\langle F(T)| \quad \rangle"'] & \mathbb{P} \arrow[d, "\varepsilon_0"] \\ & \mathbb{K} \end{tikzcd}$$

es un diagrama conmutativo.

Si bien la asignación (1.10) es biunívoca de forma trivial, a diferencia de lo que ocurría con el i.c.u, la aplicación φ **no** es una aplicación biyectiva; es decir, existen operadores que no provienen de ninguna serie formal. Esto es consecuencia de que, como $\mathrm{gr}(\partial p(x)) \leq \mathrm{gr}(p(x))$, por linealidad se tiene que

$$\mathrm{gr}(F(T)p(x)) \leq \mathrm{gr}(p(x))$$

es decir, que todos los operadores que son series formales actúan bajando o manteniendo el grado. Así pues, el operador multiplicación por x

$$p(x) \mapsto xp(x)$$

es un ejemplo de un operador que no proviene de ninguna serie formal.

Observación. El operador *multiplicación por x* nos aparecerá en repetidas ocasiones. En lo que sigue, lo escribiremos abreviadamente como M. Hacemos esto con el objetivo de evitar la posible confusión que podría crearse con la multiplicación de series formales y polinomios. En particular, con esta notación, la proposicón 1.2.7 se reescribe como

$$\langle \partial F(T)|p(x)\rangle = \langle F(T)|Mp(x)\rangle \tag{1.12}$$

de donde surge una nueva aparente relación de adjunción entre el operador M y la derivada formal. Todo esto se esclarecerá en el capítulo tercero.

Mediante lo ya dicho, se ha probado la siguiente proposición.

Proposición 1.3.9. *La aplicación $\varphi\colon \mathscr{F} \hookrightarrow \mathrm{End}(\mathbb{P})$ es un homomorfismo de anillos inyectivo pero no epiyectivo, con imagen*

$$Im(\varphi) = \{\Lambda \in \mathrm{End}(\mathbb{P}) : \exists F(T) \in \mathscr{F} \text{ con } \Lambda p(x) = F(T)p(x), \forall p(x) \in \mathbb{P}\}$$

Así pues, nos interesa ahora dar una caracterización de la imagen del morfismo φ.

Definición 1.3.2. *Diremos que un operador $L \in \mathrm{End}(\mathbb{P})$ tiene* ***forma de serie formal*** *si $L \in Im(\varphi)$.*

Definición 1.3.3. *Diremos que un operador $F(T) \in Im(\varphi)$ es un* ***operador delta*** *(o* ***δ-operador****) si como serie formal $F(T)$ es una serie delta. Análogamente, diremos que $F(T)$ es un* ***operador invertible*** *si como serie formal $F(T)$ es una serie invertible.*

Lema 1.3.10. *Si $F(T)$ es un operador delta y $\Lambda \in \mathrm{End}(\mathbb{P})$ conmuta con $F(T)$, es decir, $F(T) \circ \Lambda = \Lambda \circ \mathscr{F}(T)$, entonces $\mathrm{gr}(\Lambda p(x)) \leq \mathrm{gr}(p(x))$ para todo $p(x) \in \mathbb{P}$*

Demostración. Como venimos haciendo, por linealidad, basta con probarlo para los polinomios x^n. Por contradicción, supongamos que existe un número natural m tal que $\mathrm{gr}(\Lambda x^n) \geq m+1$. Como $\mathrm{ord}(F(T)) = 1$, tenemos que, siendo $F(T) = \sum_{k\geq 1} \frac{a_k}{k!} T^k$

$$\begin{aligned} F(T)x^n &= \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a_k T^k = na_1 x^{n-1} + \cdots + a_n, \quad \forall n \geq 1 \\ F(T)x^0 &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathrm{gr}(F(T)p(x)) = \mathrm{gr}(p(x)) - 1$ si $\mathrm{gr}(p(x)) \geq 1$. Luego, de aquí deducimos que, como $\mathrm{ord}(F^{m+1}(T)) = m+1$, entonces $F^{m+1}(T)x^m = 0$. Y, en consecuencia

$$F^{m+1}(T)(\Lambda x^m) = \Lambda(F^{m+1}(T)x^m) = 0$$

Pero $\mathrm{gr}(\Lambda x^n) \geq m+1 \implies \mathrm{gr}(F^{m+1}(T)(\Lambda x^m)) \geq 0 \implies F^{m+1}(T)(\Lambda x^m) \neq 0$, lo cual es imposible. Con lo que $\mathrm{gr}(\Lambda x^n) \leq \mathrm{gr}(x^n)$ necesariamente y se concluye. ■

Teorema 1.3.11. ***(caracterización Im(φ))*** *Un operador $\Lambda \in \mathrm{End}(\mathbb{P})$ tiene forma de la serie formal $F(T)$ si y solo si conmuta con el operador derivada (i.e: $T \circ \Lambda = \Lambda \circ T$).*

Demostración. Es claro que los elementos de $\mathrm{Im}(\varphi)$ conmutan con T, puesto que conmutan con todas las series formales, luego en particular lo hacen con T. Recíprocamente, si Λ conmuta con T, entonces Λ tendrá la forma de $F(T)$ para la serie formal $F(T)$ definida como:

$$F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle 1|\Lambda x^k\rangle}{k!} T^k$$

En efecto, ya que $\mathrm{gr}(\Lambda x^n) \leq n$, por el lema previo y la proposición 1.2.1 tenemos que

$$\Lambda x^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{\langle T^k|\Lambda x^n\rangle}{k!} x^k$$

Y utilizando las propiedades demostradas previamente junto a la hipótesis de conmutación con T, vemos que

$$\langle T^k|\Lambda x^n\rangle = \langle 1|T^k \Lambda x^n\rangle = \langle 1|\Lambda T^k x^n\rangle = \langle 1|\Lambda (n)_k x^{n-k}\rangle$$

Por tanto, podemos reescribir Λx^n como

$$\Lambda x^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle 1|\Lambda x^{n-k}\rangle x^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle 1|\Lambda x^k\rangle x^{n-k} = F(T)x^n$$

donde en la segunda igualdad hemos usado que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ■

Corolario 1.3.12. *Dado un operador delta $G(T)$, $\Lambda \in \mathrm{End}(\mathbb{P})$ tiene la forma de la serie formal $F(T)$ si y solo si conmuta con $G(T)$*

Observación. El operador delta $G(T)$ escogido puede ser cualquiera. Esta condición afirma que **tan solo es necesario** comprobar que Λ conmuta con este operador $G(T)$.

Demostración. Si Λ tiene forma de serie formal entonces conmuta con toda serie formal, en particular con $G(T)$. Recíprocamente, si $\Lambda \circ G(T) = G(T) \circ \Lambda$, como $G(T)$ es un operador delta, las series formales $G^k(T)$ forman una pseudobase de $\mathscr{F}$. En concreto, existen escalares $a_k \in \mathscr{F}$ tales que

$$T = \sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T)$$

Por lo tanto, la conmutatividad implica que

$$\begin{aligned}\Lambda T x^n &= \Lambda(\sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T) x^n) = \Lambda(\sum_{k=0}^{n} a_k G^k(T) x^n) = \sum_{k=0}^{n} a_k \Lambda G^k(T) x^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} a_k G^k(T) \Lambda x^n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T) \Lambda x^n = T \Lambda x^n\end{aligned}$$

donde la penúltima igualdad se debe a que $\mathrm{gr}(\Lambda x^n) \leq n$ por el lema previo. ■

Corolario 1.3.13. $\Lambda \in \mathrm{End}(\mathbb{P})$ *tiene forma de serie formal si y solo si conmuta con el operador de traslación* $E_\lambda(T) \quad (\lambda \neq 0)$

Demostración. Λ conmuta con $E_\lambda(T) \iff \Lambda$ conmuta con el operador diferencia $e^{\lambda T} - 1$. Como el operador diferencia es un operador delta siempre que $\lambda \neq 0$, por el corolario anterior se concluye. ■

Por otro lado, conviene que dotemos al espacio de operadores de una estructura, además, de espacio topológico que haga que la aplicación φ sea continua, también de una forma similar a como lo hacíamos con los funcionales. Esta topología se corresponde nuevamente con la topología de estabilización. La demostraciones son casi idénticas y quedan omitidas.

Proposición 1.3.14. *Con la topología de estabilización y la estructura de álgebra usual, el espacio de operadores* $\mathrm{End}(\mathbb{P})$ *es un álgebra topológica completa.*

Proposición 1.3.15. *Con la topología formal y la topología de estabilización, la aplicación* φ*, que asigna a cada serie formal su operador asociado, es continua.*

Proposición 1.3.16. *La topología de estabilización en* $\mathrm{End}(\mathbb{P})$ *se corresponde con la topología inicial de la aplicación* φ*.*

Recuperamos ahora los ejemplos de funcionales dados con anterioridad con el objetivo de dar su intepretación como operadores, cerrando así esta sección y, con ello, este primer capítulo.

Ejemplo.

1. El **operador derivada** k**-ésima** T^k viene dado por 1.10 y para un polinomio genérico $p(x) \in \mathbb{P}$ será

$$T^k p(x) = p^{(k)}(x) \tag{1.13}$$

2. El **operador traslación** $e^{\lambda T}$ cumple que

$$e^{\lambda T} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} x^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \lambda^k x^{n-k} = (x+\lambda)^n$$

Con lo que, para un polinomio genérico $p(x)$

$$e^{\lambda T} p(x) = p(x+\lambda) \tag{1.14}$$

3. El **operador diferencia** $e^{\lambda T} - 1$ en este caso será

$$(e^{\lambda T} - 1)p(x) = p(x+\lambda) - p(x) \tag{1.15}$$

4. El **operador de Abel** $Te^{\lambda T}$ será, por el producto formal

$$Te^{\lambda T} p(x) = p'(x+\lambda) \tag{1.16}$$

5. El operador $\frac{e^{\lambda T}-1}{T}$ verifica que

$$\frac{e^{\lambda T}-1}{T}x^n = (\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!}T^k)x^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1}\frac{\lambda^{k+1}}{(n+1)}x^{n-k}$$
$$= \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\binom{n+1}{k}\lambda^k x^{n+1-k} = \frac{1}{n+1}((x+\lambda)^{n+1}-x^{n+1}) = \int_x^{x+\lambda} u^n\,du$$

Por tanto, para un polinomio genérico $p(x)$

$$\frac{e^{\lambda T}-1}{T}p(x) = \int_x^{x+\lambda} p(u)\,du \tag{1.17}$$

Capítulo 2

Sucesiones de Sheffer

2.1. Definición y caracterizaciones

Una vez desarrollada toda la teoría de operadores y funcionales lineales sobre el espacio de polinomios, y haber establecido la conexión existente con las series formales, estamos ya en condiciones de estudiar las sucesiones de polinomios. En lo que sigue, y aunque no lo digamos explícitimanente, las sucesiones de polinomios $\{p_n(x)\}_{n\geq 0}$ serán tan solo aquellas tales que $\mathrm{gr}(p_n) = n$, para todo n.

En grandes términos, las sucesiones de Sheffer son un tipo de sucesiones de polinomios que se comportan de una "forma similar", respecto a dos series formales concretas, a como lo hacen los polinomios x^n respecto a la serie formal T. El teorema más importante en lo que a estas respecta es el siguiente.

Teorema 2.1.1. *Sea $F(T) \in \mathscr{F}^\delta$ una serie delta y $G(T) \in \mathscr{F}^*$ una serie invertible. Existe una única sucesion de polinomios $s_n(x)$ con $\mathrm{gr}(s_n) = n$ tal que*

$$\langle G(T)F^k(T)|s_n(x)\rangle = n!\delta_{n,k} \tag{2.1}$$

para todo entero $k \geq 0$.

Demostración. Ya que $\mathrm{ord}(F(T)) = 1 \implies \mathrm{ord}(F^k(T)) = k$ y $\mathrm{ord}(G(T)) = 0$, tendremos que $\mathrm{ord}(G(T)F^k(T)) = k$. Por tanto, por la proposición 1.2.5, la sucesión, si existe, es única. Veamos ahora su existencia.

Sean entonces

$$s_n(x) = \sum_{m=0}^{n} c_{n,m}x^m \quad G(T)F^k(T) = \sum_{l=k}^{\infty} a_{k,l}T^l$$

donde $c_{n,m}$ son los coeficientes a determinar, es decir, $c_{n,n\neq 0}$, para todo $n \geq 0$, y $a_{k,k} \neq 0$,

para todo $k \geq 0$, ya que $\operatorname{ord}(G(T)F^k(T)) = k$. Con todo, tendremos

$$\begin{aligned}\langle G(T)F^k(T)|s_n(x)\rangle &= \langle \sum_{l=k}^{\infty} a_{k,l}T^l | \sum_{m=0}^{n} c_{n,m}x^m\rangle = \sum_{l=k}^{n}\sum_{m=0}^{n} a_{k,l}c_{n,m}\langle T^l|x^m\rangle \\ &= \sum_{l=k}^{n}\sum_{m=0}^{n} a_{k,l}c_{n,m}m!\delta_{l,m} = \sum_{l=k}^{n} a_{k,l}c_{n,l}l! \\ &= n!\delta_{n,k} \quad \forall k \in \{0,1,\ldots,n\}\end{aligned}$$

De tal manera que, para cada $n \in \{0,1,2,\cdots\}$, llegamos al sistema triangular de $n+1$ ecuaciones lineales con $n+1$ incógnitas siguiente

$$\begin{bmatrix} n!a_{n,n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ n!a_{n-1,n} & (n-1)!a_{n-1,n-1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & 0 \\ n!a_{n-j,n} & (n-1)!a_{n-j,n-1} & \cdots & (n-j)!a_{n-j,n-j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ n!a_{0,n} & (n-1)!a_{0,n-1} & \cdots & \cdots & a_{0,0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{n,n} \\ c_{n,n-1} \\ \vdots \\ c_{n,n-j} \\ \vdots \\ c_{n,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n! \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Resolviéndolo con métodos clásicos del álgebra lineal obtenemos los coeficientes $c_{n,m}$ y, en consecuencia, los polinomios $s_n(x)$. Por ejemplo, para $n = 0$ obtenemos que $s_0(x) = \frac{1}{a_{0,0}}$ y para $n = 1$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 \\ a_{0,1} & a_{0,0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{1,1} \\ c_{1,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

■

de donde vemos que $s_1(x) = \frac{-a_{0,1}}{a_{0,0}a_{1,1}} + \frac{1}{a_{1,1}}x$

Definición 2.1.1. *Se llama* ***sucesión de Sheffer asociada a*** $(G(T), F(T))$ *a la sucesión de polinomios* $s_n(x)$ *verificando la condición (2.1) del teorema anterior. Escribiremos* $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$

Definición 2.1.2. *Si* $s_n(x) \sim (G(T), T)$ *decimos que* $s_n(x)$ *es la* ***sucesión de Appell asociada a*** $G(T)$*. Análogamente, si* $p_n(x) \sim (1, F(T))$ *decimos que* $p_n(x)$ *es simplemente la* ***sucesión asociada a*** $F(T)$*.*

Ejemplo. La sucesión $p_n(x) = x^n$ es la sucesión asociada a $F(T) = T$, ya que

$$\langle F^k(T)|p_n(x)\rangle = \langle T^k|x^n\rangle = n!\delta_{n,k}$$

De las definiciones rápidamente extraemos el siguiente resultado.

Teorema 2.1.2. *La sucesión de polinomios* $s_n(x)$ *es de Sheffer para* $(G(T), F(T))$ *si y solo si* $G(T)s_n(x)$ *es la sucesión asociada a* $F(T)$*.*

Corolario 2.1.3. *La sucesión de polinomios* $s_n(x)$ *es la sucesión de Appell asociada a* $G(T)$ *si y solo si*

$$s_n(x) = \frac{1}{G(T)}x^n$$

Recordamos que, en el caso del ejemplo anterior, y en virtud de la proposición 1.2.1, tenemos las fórmulas

$$G(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle F(T)|s_k(x)\rangle}{k!} F^k(T)$$
$$p(x) = \sum_{k\geq 0} \frac{\langle F^k(T)|p(x)\rangle}{k!} p_k(x)$$

para toda $G(T) \in \mathscr{F}$ y todo $p(x) \in \mathbb{P}$. Esta observación nos permite enunciar y probar los dos siguientes teoremas clave, generalizaciones de estos hechos.

Teorema 2.1.4. ***(de expansión)***. *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces, para toda serie formal $H(T) \in \mathscr{F}$*

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T)|s_k(x)\rangle}{k!} G(T)F^k(T)$$

En particular:

- *Si $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathscr{F}$*

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T)|p_k(x)\rangle}{k!} F^k(T)$$

- *Si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathscr{F}$*

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T)|s_k(x)\rangle}{k!} G(T)T^k$$

Demostración. Ya que $\mathrm{gr}(s_n(x)) = n$, por 1.1.2, basta con ver que ambos funcionales coinciden al aplicarlo a cada $s_n(x)$. En efecto:

$$\begin{aligned}
\langle \sum_{k\geq 0} \frac{\langle H(T)|s_k(x)\rangle}{k!} G(T)F^k(T)|s_n(x)\rangle &= \sum_{k\geq 0} \frac{\langle H(T)|s_k(x)\rangle}{k!} \langle G(T)F^k(T)|s_n(x)\rangle \\
&= \sum_{k\geq 0} \frac{\langle H(T)|s_k(x)\rangle}{k!} n!\delta_{n,k} \\
&= \langle H(T)|s_n(x)\rangle
\end{aligned}$$

■

Teorema 2.1.5. ***(de expansión para polinomios)***. *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces, para todo polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$*

$$p(x) = \sum_{k\geq 0} \frac{\langle G(T)F^k(T)|p(x)\rangle}{k!} s_k(x)$$

En particular:

- *Si $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$, entonces para todo $p(x) \in \mathbb{P}$*

$$p(x) = \sum_{k\geq 0} \frac{\langle F^k(T)|p(x)\rangle}{k!} p_k(x)$$

- *Si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para todo $p(x) \in \mathbb{P}$*

$$p(x) = \sum_{k\geq 0} \frac{\langle G(T)|p^{(k)}(x)\rangle}{k!} s_k(x)$$

Demostración. De forma similar a lo hecho antes, como $\operatorname{ord}(G(T)F^k(T)) = k$, por la proposición 1.2.5, basta con ver que ambos lados de la expresión coinciden al aplicarles $G(T)F^n(T)$. En efecto:

$$\begin{aligned}
\langle G(T)F^n(T)|\sum_{k\geq 0} \frac{\langle G(T)F^k(T)|p(x)\rangle}{k!} s_k(x)\rangle &= \sum_{k\geq 0} \frac{\langle G(T)F^k(T)|p(x)\rangle}{k!} \langle G(T)F^n(T)|s_k(x)\rangle \\
&= \sum_{k\geq 0} \frac{\langle G(T)F^k(T)|p(x)\rangle}{k!} k!\delta_{k,n} \\
&= \langle G(T)F^n(T)|p(x)\rangle
\end{aligned}$$

■

Son varias las formas de caracterizar a estas sucesiones y todas ellas nos serán de suma utilidad para obtener distintas propiedades en la práctica. Incluso, se podría dar una definición para las sucesiones asociadas y posteriormente desarrollar una teoría similar para los sucesiones de Sheffer[1]. No obstante, la definición que hemos escogido muestra de una forma sencilla que las sucesiones de Appell y las sucesiones asociadas no son más que un caso particular de las sucesiones de Sheffer, lo que en consecuencia nos permite obtener como corolario a cada caracterización para las sucesiones de Sheffer, caracterizaciones tanto de las sucesiones de Appell como de las sucesiones asociadas (como hemos hecho en los dos teoremas de expansión).

Teorema 2.1.6. ***(función generadora)*** *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si se verifica*

$$\frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$ y donde $F^{-1}(T)$ es la inversa con la composición. Al miembro de la izquierda se le llama ***función generadora de*** *$s_n(x)$*

[1] Esta es la forma en la que se hace en [3]

Demostración. $\boxed{\Longrightarrow}$ Por el teorema de expansión tendremos

$$E_\xi(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle E_\xi(T)|s_k(x)\rangle}{k!} G(T)F^k(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} G(T)F^k(T)$$

$$\Longrightarrow \frac{1}{G(T)} E_\xi(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} F^k(T) \Longrightarrow \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

$\boxed{\Longleftarrow}$ Sea $\overline{s_n}(x) \sim (G(T), F(T))$. Por lo que acabamos de ver, se verificará que

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\overline{s_k}(\xi)}{k!} T^k = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T))$$

Y, por hipotésis, este último miembro coincide con $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$. Luego, $s_k(\xi) = \overline{s_k}(\xi)$ necesariamente, y como ξ es cualquiera se concluye. ■

Corolario 2.1.7. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$ si y solo si se verifica*

$$E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$. Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si se verifica

$$\frac{1}{G(T)} E_\xi(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$

Teorema 2.1.8. ***(caracterización diferencial).*** *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si, para todo $n \geq 0$, se verifica*

$$F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x)$$

Demostración. $\boxed{\Longrightarrow}$ En este caso, tenemos que

$$\begin{aligned}\langle G(T)F^k(T)|F(T)s_n(x)\rangle &= \langle G(T)F^{k+1}(T)|s_n(x)\rangle = n!\delta_{n,k+1} \\ &= n(n-1)!\delta_{n-1,k} = \langle G(T)F^k(T)|ns_{n-1}(x)\rangle\end{aligned}$$

Luego, por 1.2.5 vemos que $F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x)$, como queríamos.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Sea $\overline{s_n}(x)$ asociada a $F(T)$. El operador Λ dado por

$$\Lambda s_n(x) = \overline{s_n}(x)$$

será invertible y estará bien definido, pues tanto $s_n(x)$ como $\overline{s_n}(x)$ son bases de $\mathbb{P}$. Además, por lo visto antes, tendremos que $F(T)\overline{s_n}(x) = n\overline{s_{n-1}}(x)$. Con lo que

$$F(T)\Lambda s_n(x) = F(T)\overline{s_n}(x) = n\overline{s_{n-1}}(x) = n\Lambda\overline{s_{n-1}}(x) = \Lambda F(T)s_n(x)$$

Por tanto, $\Lambda \circ F(T) = F(T) \circ \Lambda$. Luego, por 1.3.12, existe $G(T) \in \mathscr{F}^*$ tal que Λ tiene la forma de $G(T)$; es decir, $G(T)s_n(x) = \overline{s_n}(x)$. Por el teorema 2.1.2 se concluye. ■

Corolario 2.1.9. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$ si y solo si*

1. $\langle 1|p_n(x)\rangle = \delta_{n,0}$ (lo que equivale a: $p_0(x) = 1, p_n(0) = 0; \forall n > 0$)
2. $F(T)p_n(x) = np_{n-1}(x)$

Corolario 2.1.10. *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo Si*

$$s_n'(x) = ns_{n-1}(x)$$

Demostración. $\boxed{\Longrightarrow}$ A partir de $\langle F^k(T)|p_n(x)\rangle = n!\delta_{n,k}$ se obtiene que $\langle 1|p_n(x)\rangle = \delta_{n,0}$. Aplicando el teorema anterior se obtiene la segunda parte.

$\boxed{\Longleftarrow}$ En este caso, aplicando recursivamente la hipótesis

$$\langle F^k(T)|p_n(x)\rangle = \langle 1|F^k(T)p_n(x)\rangle = \langle 1|(n)_k p_{n-k}(x)\rangle = (n)_k\delta_{n-k,0} = n!\delta_{n,k}$$

■

Teorema 2.1.11. ***(representación conjugada)***. *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si*

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} F^{(k)}(T)|x^n\rangle x^k$$

Decimos que esta es la ***representación conjugada de*** *$s_n(x)$.*

Demostración. Por el teorema 2.1.6 sabemos que la sucesión $s_n(x)$ tiene la función generadora

$$\frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

Intepretando ambas series como funcionales y aplicándolas a los polinomios x^n, por un lado obtenemos

$$\begin{aligned}\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T))|x^n\rangle &= \langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} \sum_{k=0}^{\infty} \xi^k (F^{-1}(T))^k|x^n\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} F^{(k)}(T)|x^n\rangle \xi^k\end{aligned}$$

y por el otro

$$\langle \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k|x^n\rangle = s_n(\xi)$$

Como esto es válido para cualquier ξ, se concluye. ■

Corolario 2.1.12. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$ si y solo si*

$$p_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\langle (F^{-1}(T))^k | x^n \rangle}{k!} x^k$$

Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle G^{-1}(T) | x^{n-k} \rangle x^k$$

Teorema 2.1.13. ***(identidad de Sheffer).*** *Sea $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si*

$$s_n(x+y) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_{n-k}(x) s_k(y)$$

Demostración. $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Por el teorema de expansión

$$E_y(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(y)}{k!} F^k(T)$$

Y de aquí vemos, aplicando ambos mimebros a $s_n(x)$ y usando el teorema 2.1.8, que

$$s_n(x+y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(y)}{k!} F^k(T) s_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x)$$

tal y como buscábamos.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Sea $\Lambda \in \mathbb{P}^*$ el operador dado por $\Lambda s_n(x) = p_n(x)$, que estará bien definido, puesto que los $s_n(x)$ forman una base de $\mathbb{P}$. Además, Λ es un operador invertible. Basta con ver que Λ tiene la forma de una serie formal $G(T)$, debido al teorema 2.1.2. Para ello, por lo visto previamente, es suficiente con probar que Λ conmuta con el operador evaluación en y. Además, por $\boxed{\Longrightarrow}$ sabemos que

$$p_n(x+y) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x)$$

Así pues, tenemos que

$$\begin{aligned} E_y(T)\Lambda s_n(x) = E_y(T) p_n(x) = p_n(x+y) &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x) \\ &= \Lambda \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x) \\ &= \Lambda s_n(x+y) \\ &= \Lambda E_y(T) s_n(x) \end{aligned}$$

Lo que prueba que $E_y(T) \circ \Lambda = \Lambda \circ E_y(T)$, como pretendíamos. ■

Corolario 2.1.14. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ es una sucesión asociada si y solo si*

$$p_n(x+y) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x) \quad \textbf{\textit{(identidad binomial)}}$$

Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es una sucesión de Appell si y solo si

$$s_n(x+y) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} s_k(y) x^{n-k} \quad \textbf{\textit{(identidad de Appell)}}$$

Definición 2.1.3. *Dada una sucesión de polinomios $p_n(x)$, se dice que es de* ***tipo binomial*** *si verifica la identidad binomial anterior.*

Observación.

- Con esta definición, el corolario anterior muestra que $p_n(x)$ es una sucesión asociada si y solo si es de tipo binomial.
- Tomando $y = 0$, la identidad de Sheffer proporciona

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} s_{n-k}(0) p_k(x)$$

  De esta forma, vemos que una sucesión de Sheffer está completamente determinada por las constantes $s_n(0)$.

2.2. Propiedades

Damos aquí algunas propiedades importantes que las sucesiones de Sheffer poseen y que utilizaremos posteriormente.

Teorema 2.2.1. *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Entonces, para toda $H(T) \in \mathscr{F}$*

$$H(T)s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle H(T)|s_k(x)\rangle p_{n-k}(x)$$

Demostración. Se ve desarrollando $H(T)$ mediante el teorema de expansión y aplicándolo como operador a los polinomios $s_n(x)$. ■

Corolario 2.2.2. *Si $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathscr{F}$*

$$H(T)p_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle H(T)|p_k(x)\rangle p_{n-k}(x)$$

Análogamente, si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathscr{F}$

$$H(T)s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle H(T)|s_k(x)\rangle x^{n-k}$$

La siguiente propiedad muestra como la sucesiones de Sheffer presentan un comportamiento similar al de la sucesión x^n cuando el producto umbral de dos funcionales actúa sobre ella (1.4). Se pone de manifiesto así ese intercambio de exponentes y subíndices del que hablamos en la introducción.

Teorema 2.2.3. *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Entonces, para toda $H(T), L(T) \in \mathscr{F}$*

$$\langle H(T)L(T)|s_n(x)\rangle = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle H(T)|s_k(x)\rangle \langle L(T)|p_{n-k}(x)\rangle$$

Demostración. Basta con utiliar el teorema anterior en el miembro de la izquierda. ■

Corolario 2.2.4. *Si $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces*

$$\langle H(T)L(T)|p_n(x)\rangle = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle H(T)|p_k(x)\rangle \langle L(T)|p_{n-k}(x)\rangle$$

para toda $H(T), L(T) \in \mathscr{F}$. Análogamente, si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para toda $H(T), L(T) \in \mathscr{F}$

$$\langle H(T)L(T)|s_n(x)\rangle = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle H(T)|s_k(x)\rangle \langle L(T)|x^{n-k}\rangle$$

Teorema 2.2.5. *Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces*

$$s_n'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p_{n-k}^{(k)}(0) s_k(x)$$

Demostración. Por el teorema de expansión para polinomios

$$s_n'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle G(T)F^k(T)|s_n'(x)\rangle}{k!} s_k(x)$$

Y desarrollando

$$\begin{aligned} s_n'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle G(T)F^k(T)|Ts_n(x)\rangle}{k!} s_k(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle T|G(T)F^k(T)s_n(x)\rangle}{k!} s_k(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \langle T|p_{n-k}(x)\rangle s_k(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p_{n-k}^{(k)}(0) s_k(x) \end{aligned}$$

■

Corolario 2.2.6. *Si $p_n(x)$ es una sucesión asociada, entonces*

$$p_n'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p_{n-k}^{(k)}(0) p_k(x)$$

Teorema 2.2.7. ***(de multiplicación).*** *Si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces*

$$s_n(\lambda x) = \lambda^n \frac{G(T)}{G(T/\lambda)} s_n(x)$$

para todo $\lambda \in \mathbb{K}^*$ y todo $n \geq 0$

Demostración. Utilizando la proposición 1.2.3 vemos que

$$\begin{aligned} &\langle T^k | G(T/\lambda) s_n(\lambda x) \rangle = \langle \lambda^k T^k G(T) | s_n(x) \rangle = \langle T^k | \lambda^k G(T) s_n(x) \rangle \\ &\implies G(T/\lambda) s_n(\lambda x) = \lambda^n G(T) s_n(x) \implies s_n(\lambda x) = \lambda^n \frac{G(T)}{G(T/\lambda)} s_n(x) \end{aligned}$$

■

2.3. La sucesión de factoriales descendentes

Si bien en el capítulo 4 nos detendremos en algunas sucesiones de polinomios conocidas dentro de la literatura de las matemáticas, conviene que veamos ahora un pequeño ejemplo que muestre cuán útil puede ser todo lo visto hasta ahora.

Consideremos la sucesión de polinomios $p_n(x)$ de los factoriales descendentes; es decir,

$$p_n(x) = (x)_n = x(x-1)\cdots(x-n+1)$$

Proposición 2.3.1. *La sucesión de factoriales descendentes, $(x)_n$, está asociada al funcional diferencia, $e^T - 1$*

Demostración. Tenemos que

$$\begin{aligned} (e^T - 1)(x)_n = (x+1)_n - (x)_n &= (x+1)x(x-1)\cdots(x+1-(n-1)) - x(x-1)\cdots(x-n+1) \\ &= nx(x-1)\cdots(x+1-(n-1)) = n(x)_{n-1} \end{aligned}$$

Por 2.1.9 se obtiene el resultado (pues $\langle 1 | (x)_n \rangle = \delta_{n,0}$, de forma evidente). ■

Ya que $(e^T - 1)^{-1} = \log(1+T)$ obtenemos por 2.1.7 que su función generadora es

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x)_k}{k!} T^k = E_x(\log(1+T))$$

Lo cual puede reescribirse para obtener la generalización del teorema binomial.

Teorema 2.3.2. *Para todo $x \in \mathbb{K}$ se verifica*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{x}{k} T^k = (1+T)^x$$

donde $\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!} = \frac{(x)_k}{k!}$.

De la identidad binomial 2.1.14 obtenemos

$$(x+y)_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (x)_k (y)_{n-k}$$

Y de aquí deducimos el teorema, propio de la combinatoria, siguiente.

Teorema 2.3.3. ***(fórmula de convolución de Vandermonde).*** *Dados $x, y \in \mathbb{K}$ se tiene*

$$\binom{x+y}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{x}{k} \binom{y}{n-k}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Partiendo de la igualdad anterior

$$\begin{aligned} (x+y)_n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (x)_k (y)_{n-k} \\ \implies \frac{(x+y)_n}{n!} &= \sum_{k=0}^{n} \frac{(x)_k}{k!} \cdot \frac{(y)_{n-k}}{(n-k)!} \\ \implies \binom{x+y}{n} &= \sum_{k=0}^{n} \binom{x}{k} \binom{y}{n-k} \end{aligned}$$

■

Por último, a partir de 2.2.4 obtenemos una formula para la derivada de los factoriales descendentes en terminos de los mismos.

Proposición 2.3.4. *Parar todo $n \geq 1$ se verifica*

$$(x)'_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (n)_k (x)_{n-k}$$

Demostración. Tenemos que, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\begin{aligned} \langle Te^{\lambda T} | (x)_n \rangle &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \langle T | (x)_k \rangle \langle e^{\lambda T} | (x)_{n-k} \rangle \\ \implies (x)'_n(\lambda) &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (x)'_k(0) (\lambda)_{n-k} \end{aligned}$$

Un cálculo directo muestra que

$$(x)'_k(0) = \begin{cases} (-1)^{k-1}(k-1)! & k \neq 0 \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$

Por tanto, llegamos a que

$$(x)'_n(\lambda) = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{k-1}(k-1)!(\lambda)_{n-k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}(n)_k(\lambda)_{n-k}$$

Y como esto es válido para cualquiera $\lambda \in \mathbb{K}$, se concluye. ■

Capítulo 3

Operadores en el dual

Si bien ya hemos visto que las sucesiones de Sheffer se pueden definir de multitud de formas distintas, todas ellas equivalentes, aún no hemos dado ninguna forma de calcularlas ni hemos analizado la estructura algebraica que el conjunto de estas sucesiones puede poseer, asi como los casos concretos de las sucesiones de Appell y las sucesiones asociadas. En este capítulo, daremos respuesta a estas dos cuestiones. Además, aprovecharemos también para obtener otras tantas propiedades características de las sucesiones de Sheffer. Para ello, tendremos que estudiar a los operadores lineales sobre $\mathbb{P}^*$. Es conveniente que pensemos en estos momentos a este como el álgebra umbral, aunque escribiremos $\mathbb{P}^*$ para hacer hincapie en que los objetos que estamos manipulando son funcionales.

Comenzamos recordando que $\mathbb{P}^*$ es un espacio topológico con la topología de estabilización 1.1.3 y que esta coincicde con la topología formal, en virtud del teorema 1.1.9. Esto nos permite enunciar y probar el siguiente teorema.

Teorema 3.0.1. *Un operador lineal $\alpha \in \mathrm{End}(\mathbb{P}^*)$ es continuo si y solo si verifica que para todas las sucesiones de funcionales $F_n(T)$ convergentes en la topología formal, la suma $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$ es convergente y además*

$$\alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$$

Demostración. $\boxed{\Longrightarrow}$ Si α es continuo, entonces sabemos, por la definición de la topología formal, que $\mathrm{ord}(\alpha F_n(T)) \longrightarrow \infty$ siempre que $\mathrm{ord}(F_n(T)) \longrightarrow \infty$. Por tanto, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$ existirá y obtenemos por linealidad la igualdad.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Sea $p(x) \in \mathbb{P}$ y $m \geq 0$. En este caso

$$\langle \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \rangle = \langle \alpha \sum_{k=0}^{m} a_k F_k(T) | p(x) \rangle + \langle \alpha \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \rangle$$

Ahora, como la sucesión formada por las $F_n(T)$ es convergente se tiene que la sucesión $\{\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T)\}_{m \geq 0}$ también es convergente. Luego, por la hipótesis sabemos que $\{\alpha \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T)\}_{m \geq 0}$ es convergente y, por tanto, podemos tomar m lo suficentemente

grande como para que el segundo término se anule y $\mathrm{ord}(\alpha F_k(T)) > \mathrm{gr}(p(x))$ para $k > m$. Así pues, obtenemos

$$\langle \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \rangle = \langle \alpha \sum_{k=0}^{m} a_k F_k(T) | p(x) \rangle = \langle \sum_{k=0}^{m} a_k \alpha F_k(T) | p(x) \rangle$$
$$= \langle \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T) | p(x) \rangle$$

que es la igualdad que buscábamos. ■

Observación. Simbolizaremos como $\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*) \subset \mathrm{End}(\mathbb{P}^*)$ al subespacio formado por los operadores lineales de $\mathbb{P}^*$ que son continuos.

3.1. Automorfismos y derivaciones

Recordamos ahora la definición de automorfismo en una álgebra. El resultado de mayor relevancia para lo que nos interesa es que los automorfismos de $\mathbb{P}^*$ son todos continuos. Antes de probarlo, hemos de ver un par de propiedades.

Definición 3.1.1. *Dado una $\mathbb{K}$-álgebra A y un endomorfismo $F \in \mathrm{End}(A)$, decimos que F es un* ***automorfismo*** *si es un morfismo de álgebras biyectivo. Simbolizaremos por $\mathrm{Aut}(A)$ al conjunto de automorfismos de A.*

Lema 3.1.1. *Si $\alpha \in \mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*)$, entonces $\alpha F(T)$ es invertible si y solo si $F(T)$ es invertible, es decir, $\mathrm{ord}(\alpha F(T)) = 0$ si y solo si $\mathrm{ord}(F(T)) = 0$*

Teorema 3.1.2. *Si $\alpha \in \mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*)$, entonces*

$$\mathrm{ord}(\alpha F(T)) = \mathrm{ord}(F(T))$$

para toda $F(T) \in \mathbb{P}^*$

Demostración. Veamos primero que $\mathrm{ord}(\alpha T) = 1$. Por el lema previo, $\mathrm{ord}(\alpha T) \geq 1$. Si fuera mayor que 1, tendriamos que, para toda $F(T) \in \mathbb{P}^*$

$$F(T) = a_0 + TG(T) \implies \alpha F(T) = a_0 + \alpha(T \cdot G(T))$$

Y ya que α es un morfismo de álgebras

$$\alpha(T \cdot G(T)) = \alpha T \cdot \alpha G(T) \implies \mathrm{ord}(\alpha(T \cdot G(T))) \geq \mathrm{ord}(\alpha T) > 1$$

Luego, no podría haber $F(T) \in \mathbb{P}^*$ tal que $\alpha F(T) = T$, que es imposible por la biyectividad de α. Con lo que $\mathrm{ord}(\alpha T) = 1$ necesariamente. Así pues, para $k \geq 0$

$$\alpha T^k = (\alpha T)^k \implies \mathrm{ord}(\alpha T^k) = k$$

Si ahora consideramos una $F(T) \in \mathbb{P}^*$ cualquiera, con $\mathrm{ord}(F(T)) = k$, podemos reescibirla como $F(T) = T^k G(T)$ con $\mathrm{ord}(G(T)) = 0$ y por tanto

$$\mathrm{ord}(\alpha F(T)) = \mathrm{ord}(\alpha T^k) + \mathrm{ord}(\alpha G(T)) = k$$

■

Teorema 3.1.3. *Todo automorfismo de $\mathbb{P}^*$ es continuo, es decir*

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*) \subset \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$$

Demostración. Es consecuencia inmediata del teorema anterior ■

Otra clase de operadores lineales sobre $\mathbb{P}^*$ son de especial relevancia: estas son las derivaciones.

Definición 3.1.2. *Dada una $\mathbb{K}$-álgebra A, se dice que un operador lineal $F \in \mathrm{End}(A)$ es una **derivación** si verifica*

$$F(a \cdot b) = F(a) \cdot b + a \cdot F(b)$$

para todo $a, b \in A$. Simbolizaremos por $\mathrm{Der}(A)$ al conjunto de las derivaciones de A.

En particular, prestaremos una atención particular a las derivaciones epiyectivas, cuyo conjunto lo escribiremos como $\mathrm{Der}_{epi}(A)$. De forma similar a lo que ocurre los automorfismos, su propiedad más importante es que todas son continuas. Para verlo, hemos de probar primero algunas de sus propiedades.

Proposición 3.1.4. *Si $\delta \in \mathrm{Der}(A)$, entonces $\delta(\mathbb{K}) = 0$*

Demostración. $\delta 1 = \delta(1 \cdot 1) = \delta 1 + \delta 1 \implies \delta 1 = 0 \implies \delta\lambda = 0, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ ■

Proposición 3.1.5. *Si $\delta \in \mathrm{Der}(A)$ se verifica*

$$\delta T^k = kT^{k-1} \cdot \delta T$$

para todo $k \geq 1$.

Demostración. Para $k = 1$ la igualdad es cierta de forma evidente. Usando inducción, para $k + 1$ tendremos

$$\delta T^{k+1} = \delta T^k \cdot T + T^k \cdot \delta T = kT^k \cdot \delta T + T^k \cdot \delta T = (k+1)T^k \cdot \delta T$$

■

Teorema 3.1.6. *Si $\delta \in \mathrm{Der}_{epi}(\mathbb{P}^*)$, entonces $\mathrm{ord}(\delta F(T)) = \mathrm{ord}(F(T)) - 1$ siempre que $\mathrm{ord}(F(T)) \geq 1$.*

Demostración. Primeramente, veamos que $\operatorname{ord}(\delta T) = 0$. Para ello, dada $F(T) \in \mathbb{P}^*$ la escribimos como

$$F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k = a_0 + TG(T)$$

para cierta $G(T)$. Por tanto, por 3.1.4 tendremos que

$$\delta F(T) = \delta T \cdot G(T) + T \cdot \delta G(T) \implies \operatorname{ord}(\delta F(T)) = \operatorname{ord}(\delta T \cdot G(T) + T \cdot \delta G(T))$$

Y ya que δ es epiyectiva, podemos escoger $F(T)$ para que $\operatorname{ord}(\delta F(T)) = 0$ y $\operatorname{ord}(G(T)) > 0$. De tal manera que, como $\operatorname{ord}(T \cdot \delta G(T)) \geq 1$, necesariamente

$$\operatorname{ord}(\delta T \cdot G(T)) = 0 \iff \operatorname{ord}(\delta T) + \operatorname{ord}(G(T)) = 0 \iff \operatorname{ord}(\delta T) = 0$$

como queríamos ver. Si ahora consideramos una serie formal cualquiera $F(T) \in \mathbb{P}^*$ con $\operatorname{ord}(F(T)) = k$, podemos reescirbirla como $F(T) = T^k G(T)$ con $\operatorname{ord}(G(T)) = 0$. Luego, por 3.1.5 llegamos a que

$$\operatorname{ord}(F(T)) = \operatorname{ord}(T^k \cdot \delta G(T) + kT^{k-1} G(T) \cdot \delta T)$$

Usando un argumento como el de antes, obtenemos el resultado que buscábbamos.

■

Y de forma similar a lo que vimos con los automorfismos, queda probado la continuidad de esta clase de operadores.

Teorema 3.1.7. *Toda derivación epiyectiva de $\mathbb{P}^*$ es continua, es decir*

$$\operatorname{Der}_{epi}(\mathbb{P}^*) \subset \operatorname{End}(\mathbb{P}^*)$$

3.2. Operadores adjuntos

Definición 3.2.1. *Dado un operador $\Lambda \in \operatorname{End}(\mathbb{P})$, llamaremos* ***operador adjunto de*** *Λ al operador lineal $\Lambda^* \in \operatorname{End}(\mathbb{P}^*)$, donde para cada $F(T) \in \mathbb{P}^*$, el operador $\Lambda^* F(T)$ se define como*

$$\begin{aligned} \Lambda^* F(T) \colon \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{P} \\ p(x) &\mapsto \langle F(T) | \Lambda p(x) \rangle \end{aligned}$$

Es decir, $\langle \Lambda^* F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | \Lambda p(x) \rangle$

Proposición 3.2.1. ***(propiedades del operador adjunto).*** *Sea $\Lambda \in \operatorname{End}(\mathbb{P})$ un operador. Se verifica:*

1. $(\Lambda + \Omega)^* = \Lambda^* + \Omega^*$
2. $(\lambda \cdot \Lambda)^* = \lambda \cdot \Lambda^*$
3. $(\Lambda \circ \Omega)^* = \Omega^* \circ \Lambda^*$

4. $(\Lambda^{-1})^* = (\Lambda^*)^{-1}$

Definición 3.2.2. *Dado un funcional $F(T) \in \mathbb{P}^*$, se define el* ***operador multiplicación asociado a*** *$F(T)$ como el operador lineal $M^*(F) \in \mathrm{End}(\mathbb{P}^*)$ dado por*

$$\begin{aligned} M^*(F)\colon \mathbb{P}^* &\longrightarrow \mathbb{P}^* \\ G(T) &\mapsto F(T) \cdot G(T) \end{aligned}$$

Observación. Por ser el operador multiplicación asociado a un funcional $F(T)$ invertible un automorfismo, se tiene que es continuo. Concretamente, su inversa $M^*(F)^{-1}$ será

$$\begin{aligned} M^*(F)^{-1}\colon \mathbb{P}^* &\longrightarrow \mathbb{P}^* \\ G(T) &\mapsto \frac{1}{F(T)} \cdot G(T) \end{aligned}$$

Es decir, $M^*(F)^{-1} = M^*(1/F)$

Ejemplo.

1. Por la proposición 1.3.6, tenemos que

$$\langle M^*(F)G(T)|p(x)\rangle = \langle G(T)|F(T)p(x)\rangle$$

   Es decir, el operador adjunto de una serie formal $F(T)$ es su operador multiplicación asociado $M^*(F)$. Esto es: $F(T)^* = M^*(F)$

2. La proposición 1.2.8 se puede reescribir como

$$\langle M^*(1/T)F(T)|p(x)\rangle = \langle F(T)|Ip(x)\rangle$$

   donde aquí los operadores lineales $M^*(1/T)$ e I se definen como

$$M^*(1/T)F(T) = \frac{F(T)}{T} \quad Ip(x) = \int p(x)dx$$

   y donde $M^*(1/T)$ solo está definido en $(\mathscr{F}^*)^c$. Con lo que, sobre los funcionales que no son invertibles, se verifica que $I^* = M^*(1/T)$

3. La igualdad (1.12) implica que el operador adjunto de la multiplicación por x, M, es la derivada formal, ∂. Esto es: $M^* = \partial$.

Podemos ahora construir la apicación que mande cada operador a su operador adjunto.

Definición 3.2.3. *Se llama* ***aplicación adjunta*** *al morfismo μ dado por*

$$\begin{aligned} \mu\colon \mathrm{End}(\mathbb{P}) &\longrightarrow \mathrm{End}(\mathbb{P}^*) \\ \Lambda &\mapsto \Lambda^* \end{aligned}$$

Más especifícamente, nos interesará la correspondecia existente entre un subconjunto de los operadores y los operadores continuos de $\mathbb{P}^*$. En este sentido, el siguiente teorema nos muestra que este subconjunto es, de hecho, todo el espacio de operadores.

Teorema 3.2.2. *La aplicación adjunta restringida al espacio de los operadores lineales continuos de* $\mathbb{P}^*$*,* $\mu_{\mathcal{C}}$*, es un isomorfismo con el espacio de operadores; es decir, se tiene que* $\mathrm{End}(\mathbb{P}) \backsimeq \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$*, o lo que es lo mismo* $\mathrm{Im}(\mu) = \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$ *y* μ *es inyectiva.*

Demostración.

- *Inyectividad:* Si $\Lambda^* = 0$, entonces

$$\langle F(T)|\lambda p(x)\rangle = \langle \Lambda^* F(T)|p(x)\rangle = 0 \quad \forall F(T) \in \mathbb{P}^*, \forall p(x) \in \mathbb{P}$$

  Con lo que $\Lambda = 0$ necesariamente.

- *Epiyectividad:* Sea $\alpha \in \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$. Dado un $n > 0$, por ser continuo, $\mathrm{ord}(\alpha T^k) > n$ para un k suficientemente grande. Así pues, podemos considerar el operador Λ_α definido por

$$\Lambda_\alpha x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle \alpha T^k | x^n \rangle}{k!} x^k$$

  Este operador cumple que $\Lambda_\alpha^* = \alpha$. En efecto

$$\langle \Lambda_\alpha^* T^m | x^n \rangle = \langle T^m | \Lambda_\alpha x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle \alpha T^k | x^n \rangle}{k!} \langle T^m | x^k \rangle = \langle \alpha T^m | x^n \rangle$$
$$\implies \Lambda_\alpha^* T^m = \alpha T^m \implies \alpha = \Lambda_\alpha^*$$

  donde la última implicación se debe a la continuidad de los operadores.

■

Una vez visto que la aplicación adjunta restringida $\mu_{\mathcal{C}}$ es un isomorfismo, junto a los resultados 3.1.3 y 3.1.7, nos interesaría conocer la antiimagen tanto de $\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*)$ como de $\mathrm{Der}_{epi}(\mathbb{P}^*)$. Lo cierto es que estos dos conjuntos se corresponden con dos nuevas clases de operadores en $\mathbb{P}^*$: estos son los *operadores umbrales* y las *traslaciones umbrales*, respectivamente. A su vez, estos no son más que dos subfamilias de dos clases de operadores más generales: los *operadores de Sheffer* y las *traslaciones de Sheffer*. De hecho, estas identificaciones mediante la aplicación adjunta caracterizaran a estas familias de operadores. Comenzamos estudiando y viendo este hecho para los primeros.

3.3. Operadores de Sheffer

Definición 3.3.1. *Dada* $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$*, se llama* ***operador de Sheffer asociado a*** $s_n(x)$ ***o a*** $(G(T), F(T))$ *al operador* $\Lambda_{G,F} \in \mathrm{End}(\mathbb{P})$ *dado por*

$$\Lambda_{G,F} x^n = s_n(x)$$

En el caso de que $p_n(x)$ *sea la sucesión asociada a* $F(T)$ *decimos que* $\Lambda_{1,F} \equiv \Lambda_F$ *es simplemnte el* ***operador umbral asociado a*** $p_n(x)$ ***o a*** $F(T)$*. Simbolizaremos a ambos conjuntos por* $\mathrm{End}_{Sh}(\mathbb{P})$ *y* $\mathrm{End}_{umb}(\mathbb{P})$*, respectivamente.*

Proposición 3.3.1. *Los operadores de Sheffer son biyecciones*

Demostración. Es inmediato puesto que de la definición vemos que manda una base a otra base. ■

Teorema 3.3.2. ***(caracterización operadores umbrales).*** *Se tiene la igualdad de conjuntos* $\mu_{\mathcal{C}}^{-1}(\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*)) = \mathrm{End}_{umb}(\mathbb{P})$*, es decir, un operador es un operador umbral si y solo si su operador adjunto es un automorfismo de* $\mathbb{P}^*$*. Además, para todo operador umbral* $\Lambda_F \in \mathrm{End}_{umb}(\mathbb{P})$ *y todo funcional* $G(T) \in \mathbb{P}^*$ *se verifica que*

$$\Lambda_F^* G(T) = G(F^{-1}(T))$$

Demostración. El teorema equivale a probar las inclusiones $\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*) \supseteq \mu_{\mathcal{C}}(\mathrm{End}_{umb}(\mathbb{P}))$ y $\mu_{\mathcal{C}}^{-1}(\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*)) \subseteq \mathrm{End}_{umb}(\mathbb{P})$.

$\boxed{\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*) \supseteq \mu_{\mathcal{C}}(\underset{umb}{\mathrm{End}}(\mathbb{P}))}$ Si la igualdad del enunciado se diera, entonces

$$\Lambda_F^*[G(T)H(T)] = G(F^{-1}(T))H(F^{-1}(T)) = (\Lambda_F^* G(T)) \cdot (\Lambda_F^* H(T))$$

y Λ_F sería, por tanto, un automorfismo. Basta con ver, pues, que se tiene dicha igualdad. Por las definiciones dadas tendremos

$$\begin{aligned}\langle \Lambda_F^* F^k(T) | x^n \rangle = \langle F^k(T) | \Lambda_F^* x^n \rangle &= \langle F^k(T) | p_n(x) \rangle \\ &= n! \delta_{n,k} \\ &= \langle T^k | x^n \rangle\end{aligned}$$

Luego, $\Lambda_F^* F^k(T) = T^k$. Y como los operadores adjuntos son continuos, vemos que

$$\Lambda_F^* G(F(T)) = G(T)$$

para toda $G(T) \in \mathbb{P}^*$. En particular, para $G(T) = (F^{-1}(T))^k$ tenemos que $\Lambda_F^* T^k = F^k(T)$, de donde se obtiene la igualdad buscada.

$\boxed{\mu_{\mathcal{C}}^{-1}(\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*)) \subseteq \underset{umb}{\mathrm{End}}(\mathbb{P})}$ Sea $\alpha \in \mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*)$ un automorfismo. Por conservar los automorfismos el orden y ser biyecciones, habrá un único funcional delta $F(T) \in \mathbb{P}^*$ tal que $\alpha F(T) = T$. En particular, por ser morfismo de algebrás será $\alpha F^k(T) = T^k$. Sea ahora $p_n(x)$ la sucesión asociada al funiconal delta $F(T)$. Tenemos que

$$\begin{aligned}\langle F^k(T) | \mu_{\mathcal{C}}^{-1}(\alpha) x^n \rangle = \langle (\mu_{\mathcal{C}}^{-1}(\alpha))^* F^k(T) | x^n \rangle &= \langle \alpha F^k(T) | x^n \rangle \\ &= \langle T^k | x^n \rangle \\ &= n! \delta_{n,k} \\ &= \langle F^k(T) | p_n(x) \rangle\end{aligned}$$

Por tanto, $\mu_{\mathcal{C}}^{-1}(\alpha) x^n = p_n(x)$ y, en consecuencia, $\mu_{\mathcal{C}}^{-1}(\alpha) \in \mathrm{End}_{umb}(\mathbb{P})$. ■

Proposición 3.3.3. *Dado* $\Lambda_{G,F} \in \mathrm{End}_{Sh}(\mathbb{P})$ *se verifica que*

$$\Lambda_{G,F} = M^*(1/G)\Lambda_F$$

Demostración. $s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \implies p_n(x) = G(T)s_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$. Así pues

$$\Lambda_{G,F}x^n = s_n(x) = \frac{1}{G(T)}p_n(x) = (\frac{1}{G(T)}\Lambda_F)x^n \implies \Lambda_{G,F} = \frac{1}{G(T)} \cdot \Lambda_F$$

■

Teorema 3.3.4. ***(caracterización operadors de Sheffer).*** *Sea $\Lambda \in \mathrm{End}(\mathbb{P})$ un operador. Λ es un operador de Sheffer asociado a $(G(T), F(T))$ si y solo si su operador adjunto Λ^* tiene la forma*

$$\Lambda^* = \Lambda_F^* M^*(1/G)$$

Equivalentemente, se tiene la igualdad de conjuntos

$$\mu_{\mathcal{C}}(\underset{Sh}{\mathrm{End}}(\mathbb{P})) = M(\mathbb{P}^*) \oplus \mathrm{Aut}(\mathbb{P}^*)$$

Es más, para todo operador de Sheffer $\Lambda_{G,F} \in \mathrm{End}_{Sh}(\mathbb{P})$ y toda $H(T) \in \mathbb{P}^*$ se verifica

$$\Lambda_{G,F}^* H(T) = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} \cdot H(F^{-1}(T))$$

Demostración. $\boxed{\implies}$ Se sigue directamente de la proposición anterior y las propiedades de los operadores adjuntos, de donde se ve que

$$\Lambda_{G,F}^* H(T) = [\Lambda_F^* M^*(1/G)]H(T) = \Lambda_F^*(\frac{1}{G(T)}H(T)) = \frac{1}{G(F^{-1}(T))}H(F^{-1}(T))$$

$\boxed{\impliedby}$ Por la proposición anterior obtenemos que

$$\Lambda_F = G(T)\Lambda_{G,F} \implies \Lambda_F = \Lambda_{G,F}^* M^*(G)$$

Luego, si $\Lambda^* = \Lambda_F^* M^*(1/G)$ vemos que

$$\Lambda^* = (\Lambda_{G,F}^* M^*(G))M^*(1/G) = \Lambda_{G,F}^*$$

de donde se llega a que $\Lambda = \Lambda_{G,F}$ usando que $\mu_{\mathcal{C}}$ es inyectiva. ■

De esta manera vemos que si estudiamos el comportamineto de los operadores umbrales, estudiaremos como consecuencia también a los operadores de Sheffer y viceversa. Es decir, basta con estudiar pues a uno de los dos. En este caso, optaremos por estudiar a los operadores umbrales en detalle puesto que su manipulación resultará más sencilla y obtendremos como corolario una teoría para los operadores de Sheffer, aunque insistimos en que este proceso podría realizarse de forma inversa.

Podemos ya dar una estructura algebraica tanto a los conjuntos de estos operadores como a la de las sucesiones de Sheffer.

Teorema 3.3.5. $\mathrm{End}_{Umb}(\mathbb{P})$ *es un grupo bajo la ley de grupo, $\circ$, dada por la composición de aplicaciones. De hecho*

$$\Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F} \quad \Lambda_F^{-1} = \Lambda_{F^{-1}}$$

Capítulo 4

Aplicaciones del cálculo umbral

4.1. Sucesiones de polinomios conocidas

4.1.1 Polinomios de Bernoulli

4.2. Problemas de conexión de constantes

4.3. Interpolación lineal

Lema 4.3.1. ***(de Peano)***. *Sea Λ un operador definido sobre el anillo de funciones continuas en un intervalo $[a,b]$ tal que $\Lambda p(x) = 0$ para todo $p(x) \in \mathbb{P}$ con $\mathrm{gr}(p(x)) \leq n$. Entonces, para toda $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a,b]$*

$$\Lambda f(x) = \int_a^b f^{(n+1)}(t)K(t)dt$$

donde

$$K(t) = \frac{1}{n!}\Lambda_x[(x-t)_+^n]$$

siendo

$$(x-t)_+^n = \begin{cases} (x-t)^n & x \geq t \\ 0 & x < t \end{cases}$$

y donde Λ_x indica que se piensa a Λ como una función de x.

4.4. Problemas de recursión

4.5. Relaciones inversas

4.6. Solución a ec. diferenciales

Apéndice A

Series formales

Toda la información de esta sección ha sido extraída de [10]. Damos aquí las definiciones y los resultados de los que nos servimos a lo largo de todo el trabajo.

Definición A.0.1. *Sea $\mathcal{R}$ un dominio íntegro y sea α una sucesión infinita en $\mathcal{R}$, es decir:*

$$\alpha = \{a_0, a_1, a_2, \dots\} \;\; a_n \in \mathcal{R}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Se define y simboliza con $\mathscr{F}$ al conjunto de estas sucesiones. Se dice que dos elementos $\alpha = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ y $\beta = \{b_0, b_1, b_2, \dots\}$ de $\mathscr{F}$ son iguales si y solo si $a_n = b_n$ para todo n.

Podemos dotar a este conjunto de una estructura algebraica mediante las operaciones de suma y producto definidas como:

$$\alpha + \beta \equiv \{a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots\}$$

$$\alpha \cdot \beta \equiv \{a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}, \dots\}$$

Teorema A.0.1. *$(\mathscr{F}, +, \cdot)$ es un anillo. El elemento neutro y la unidad son, respectivamente:*

$$0 \equiv \{0, 0, 0, \dots\} \qquad\qquad 1 \equiv \{1, 0, 0, \dots\}$$

y el elemento opuesto o inverso respecto a la suma es:

$$-\alpha \equiv \{-a_0, -a_1, -a_2, \dots\}$$

Definición A.0.2. *Se definen los subconjuntos $\mathscr{F}_0$ y $\mathscr{F}_1$ de $\mathscr{F}$ como:*

$$\mathscr{F}_0 \equiv \{\alpha \in \mathscr{F} : a_0 = 0\}$$

$$\mathscr{F}_1 \equiv \{\alpha \in \mathscr{F} : a_0 = 1\}$$

Teorema A.0.2. ***(existencia inverso multiplicativo)*** *Un elemento $\alpha = \{a_0, a_1, a_2, \dots\} \in \mathscr{F}$ tiene inverso multiplicativo si y solo si $a_0 \in \mathcal{R}^*$. En particular, si $\mathcal{R}$ es un cuerpo, α tiene inverso multiplicativo si y solo si $\alpha \notin \mathscr{F}_0$*

Proposición A.0.3. *Dado un entero positivo n y $\alpha \in \mathscr{F}_1$, se verifica que* $(\alpha^{-1})^n = (\alpha^n)^{-1}$

Definición A.0.3. *Se llama* ***anillo de series formales en la variable*** T ***con coeficientes en*** $\mathcal{R}$ *al conjunto* $\mathcal{R}[[T]]$ *definido como:*

$$\mathcal{R}[[T]] \equiv \{F(T) = \sum_{n\geq 0} a_n T^n : a_n \in \mathcal{R}\}$$

dotado de las operaciones de suma y producto dadas por:

$$F(T) + G(T) \equiv \sum_{n\geq 0} (a_n + b_n) T^n$$

$$F(T) \cdot G(T) \equiv \sum_{n\geq 0} c_n T^n \text{ donde } c_n = \sum_{k=0}^{n} a_n b_{n-k}$$

En concreto, a la variable T se la denomina la ***variable formal***

Con las definiciones dadas para la suma y el producto es natural que pensemos y escribamos los elementos de $\mathscr{F}$ como elementos de $\mathcal{R}[[T]]$:

$$\alpha = \{a_0, a_1, a_2, \dots\} \iff \alpha \equiv F(T) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n$$

ya que el producto y suma de los factores de α coincide con el producto y suma de cada factor de la serie formal $F(T)$

Bibliografía

[1] Guinand, A. P. *The Umbral Method: A Survey of Elementary Mnemonic and Manipulative Uses*, The American Mathematical Monthly, 86(3), 187–195 (1979) https://doi.org/10.1080/00029890.1979.11994763

[2] Di Bucchianico, A.; Loeb, D. *A selected survey of umbral calculus*, The Electronic Journal of Combinatorics, 1, Article DS3 (1995)

[3] Roman, Steven, *The umbral calculus*, Pure and Applied Mathematics, vol. 111, London: Academic Press Inc (1984)

[4] Roman, Steven M.; Rota, Gian-Carlo, *The umbral calculus*, Advances in Mathematics, 27 (2): 95–188, (1978) https://doi.org/10.1016/0001-8708(78)90087-7

[5] G.-C. Rota; B.D. Taylor. *The classical umbral calculus*, SIAM J. Math. Anal., 25:694–711 (1994)

[6] Bell, E. T., *The History of Blissard's Symbolic Method, with a Sketch of its Inventor's Life*, The American Mathematical Monthly, 45 (7), Mathematical Association of America: 414– 421 (1938) https://doi.org/10.1080/00029890.1938.11990829

[7] Dae San Kim; Taekyun Kim, *Umbral calculus associated with Bernoulli polynomials*, Journal of Number Theory, Volume 147, Pages 871-882, ISSN 0022-314X (2015) https://doi.org/10.1016/j.jnt.2013.09.013

[8] John Blissard, *Theory of Generic Equations*, Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 5, pp. 58-75, 185-208 (1862)

[9] A. Verdoodt, *p-adic q-umbral calculus*, J. Math. Ann. Appl., 198:166–177 (1996)

[10] Sambale, B., *An Invitation to Formal Power Series*, Jahresber. Dtsch. Math. Ver. 125, 3–69 (2023) https://doi.org/10.1365/s13291-022-00256-6

[11] Kim D., *A Class of Sheffer Sequences of Some Complex Polynomials and Their Degenerate Types*, Mathematics. 2019; 7(11):1064. https://doi.org/10.3390/math7111064

[12] Niederhausen, H., *Rota's Umbral Calculus and recursions*, Algebra Universalis. 49. 435-457. (2003) https://doi.org/10.1007/s00012-003-1820-6

[13] Costabile, Francesco., *Modern Umbral Calculus: An Elementary Introduction with Applications to Linear Interpolation and Operator Approximation Theory.* (2019) https://doi.org/10.1515/9783110652925